1 Grundlagen

Quantoren

$\forall$	für alle
$\exists$	es existiert ein
$\nexists$	es existiert kein
$\exists!$	es existiert genau ein

Logik

$\neg A$	nicht A
$A \wedge B$	A und B
$A \vee B$	A oder B (oder beide)
$A \Rightarrow B$	A hat zur Folge B (Implikation)
$A \Leftrightarrow B$	A gilt genau dann wenn B (Äquivalenz)

Regeln

$\neg(A \vee B)$	$\neg A \wedge \neg B$ (De Morgan'sche Regel)
$\neg(A \wedge B)$	$\neg A \vee \neg B$ (De Morgan'sche Regel)
$\neg(\forall x, A(x))$	$\exists x, \neg A(x)$
$\neg(\exists x, A(x))$	$\forall x, \neg A(x)$
$\neg(A \Rightarrow B)$	$A \wedge \neg B$
$A \Rightarrow B$	$\neg B \Rightarrow \neg A$ (Kontraposition)

Mengenoperationen

$x \in A$	Element von
$A \subset B$	Teilmenge von
$A \cap B$	Durchschnitt
$A \cup B$	Vereinigt
$A \cap B = \emptyset$	Disj. Vereinigung
$A \setminus B$	Differenz
A^c	Komplementär
$[a, b]$	Abgeschl. (inkl.)
(a, b)	Offen (exkl.)

Supremum und Infimum

$sup(X) :=$ „kleinste obere Schranke" mit $sup(\emptyset) := -\infty$

$inf(X) :=$ „grösste untere Schranke" mit $inf(\emptyset) := \infty$

Beispiele

- $\Omega = \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\}$ $\quad sup(\Omega) = 1 \quad inf(\Omega) = 0$
- $[a, b]$, $[a, b)$, $(a, b]$ *und* (a, b) *mit* $a < b$
  a ist jeweils das Infimum und b das Supremum.

Anmerkung

i) $sup(X)$ und $inf(X)$ müssen kein Element von X sein, $max(X)$ und $min(X)$ hingegen schon.

Binomialkoeffizienten

- **Allgemein** ($k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ und $n \in \mathbb{C}$)

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} \frac{n \cdot (n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} & k \neq 0 \\ 0 & k = 0 \end{cases}$$

- **Kombinatorik** ($k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ und $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ mit $n \geq k$)

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

Fakultät

$(2(n+1))! = (2n+2)! = (2n+2)(2n+1)(2n)!$

Mitternachtsformel

$$ax^2 + bx + c = 0 \qquad x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Manipulation von Summen und Produkten

Teleskopsummen

$$\sum_{k=m}^{n} (a_k - a_{k+1}) = a_m - a_{n+1}$$

Arithmetische Summe

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2} \qquad \text{(Induktion)}$$

Gammafunktion

$$\Gamma(\alpha) := \int_0^\infty t^{\alpha-1} e^{-t} \mathrm{d}t$$

$$\Gamma(n+1) = n! \qquad n \in \mathbb{N}$$

Es gilt

- $\prod_{k=1}^{n} \frac{a_k}{a_{k-1}} = \frac{a_n}{a_0}$, (wobei $a_k \neq 0$ für $k = 0, \ldots, n$)
- $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{1+n}$
- $\prod_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{1}{n+k}\right) = 2 - \frac{1}{n+1}$

Polynomdivision

- Meistens durch NS teilen, da kein Rest übrig bleibt.
- NS erraten (Ordnung +2) bzw. Mitternachtsformel.

Beispiel

$$\begin{array}{l} (-2x^2 - x - 1) \div (x-1) = -2x - 3 + \frac{-4}{x-1} \\ \underline{\quad 2x^2 - 2x} \\ \qquad -3x - 1 \\ \qquad \underline{\quad 3x - 3} \\ \qquad\qquad -4 \end{array}$$

Partialbruchzerlegung

Nützlich um Integrale der Form $\int \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} \mathrm{d}x$ zu berechnen.

1. Polynomdivison (falls $n > m$) mit Rest.
2. Nullstellen von $Q_m(x)$ berechnen.
3. Nullstellen ihrem Partialbruch zuordnen:
   - reelle r-fache Nullstelle x_0

$$\frac{A_1}{(x-x_0)} + \frac{A_2}{(x-x_0)^2} + \ldots + \frac{A_r}{(x-x_0)^r}$$

   - komplexe r-fache Nullstelle

$$\frac{A_1 x + B_1}{(x^2+2ax+b)} + \frac{A_2 x + B_2}{(x^2+2ax+b)^2} + \ldots + \frac{A_r x + B_r}{(x^2+2ax+b)^r}$$

4. Koeffizientenvergleich (NS einsetzten)

Beispiel

$$f(x) = \frac{x}{(x^2-1)} \qquad x = A(x-1) + B(x+1)$$

$$(x_0 = 1) \quad 1 = 0 + 2B \rightarrow B = \frac{1}{2}$$

$$(x_1 = -1) \quad -1 = -2A + 0 \rightarrow A = \frac{1}{2}$$

Vollständige Induktion (Anhang für weitere Reihen)

Zu beweisen: Aussage $A(n)$ ist wahr, $\forall n \geq n_0 \;\; n \in \mathbb{N}$.

- **Induktionsverankerung:** Beweise $A(n_0)$ direkt.
- **Induktionsanahme:** Nimm an dass $A(n)$ für **ein** $n \geq n_0$ gilt.
- **Induktionsschritt:** Beweise $A(n+1)$ mit der Induktionsvoraussetzung. Daraus folgt dann $A(n) \;\; \forall n \geq n_0$.

kleine Gauss:

$$A(n): \quad \sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$n = 1$ (Verankerung): $A(1)$. Es gilt $1 = \frac{1(1+1)}{2} = 1$

$n \Rightarrow n+1$ (Induktionsschritt): wir nehmen an, dass $A(n)$ richtig ist und zeigen, dass $A(n+1)$ stimmt.

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = \sum_{k=1}^{n} k + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n^2+n+2n+2}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

$$= A(n+1).$$

Surjektiv, Injektiv, Bijektiv

Surjektiv

Jedes Element aus dem Wertebreich wird mind. einmal getroffen. Das Urbild jedes Elementes darf nicht die Leermenge sein!

- $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$

Anmerkung
Um Surjektivität zu zeigen, muss gezeigt werden, dass alle Elemente aus der Zielmenge 'getroffen' werden. Dies kann z.B. mittels ZWS gemacht werden: Sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ und stetig mit $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ und $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$, dann folgt aus dem ZWS, dass alle $x \in \mathbb{R}$ 'getroffen' werden.

Injektiv

Jedes Element aus dem Wertebreich wird höchstens einmal getroffen.

- $\forall x_1, x_2 \in X : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

Sei f injektiv, dann definiert man die Umkehrfunktion:

$$f^{-1} : im(f) \to X \text{ mit } f^{-1}(y) = x,\ y \in im(f) \text{ und } f(x) = y$$

Anmerkung
Um Injektivität zu zeigen, muss gezeigt werden, dass die Funktion monoton steigend (fallend) ist, d.h. $f(x)' \geq 0$ (≤ 0). Alternativ kann gezeigt werden, dass gilt $f(x_1) = f(x_2) \to x_1 = x_2$.

Bijektiv

Jedes Element aus dem Wertebereich wird genau einmal getroffen. Bijektive Funktionen sind surjektiv und injektiv.

- $\forall y \in Y \exists! x \in X : f(x) = y$

Die Umkehrabbildung existiert und ist wohldefiniert.

Dreiecksungleichung

- $|x + y| \leq |x| + |y|$
- $|x - y| \geq |(|x| - |y|)|$

2 Topologie

Konvergenz in $\mathbb{R}^n$

Sei $(x_k)_{k\in\mathbb{N}} \in \mathbb{R}^n$ eine Folge von Vektoren. Dann sagen wir x_k konvergiert gegen x, falls:

$$\lim_{k\to\infty} \|x_k - x\| = 0$$

Bälle und Mengen (siehe Anhang)

Bälle

Sei $x_0 \in \mathbb{R}^n$. Der offene Ball vom Radius $r > 0$ um x_0 ist die Menge:

$$B_r(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - x_0\| < r\}$$

Innerer Punkt

Sei $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ und $x_0 \in \Omega$. x_0 ist innerer Punkt von Ω, falls gilt:

$$\exists r > 0 : B_r(x_0) \subset \Omega$$

Offene Mengen

Falls jeder Punkt $x_0 \in \Omega$ ein innerer Punkt ist.

$$\Omega \text{ ist offen} \Leftrightarrow \forall x_0 \in \Omega : x_0 \text{ ist ein innerer Punkt}$$

Abgeschlossene Menge

Es gibt zwei äquivalente Definitionen der Abgeschlossenheit:

1. Sei $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ eine Menge und $\Omega^c \subset \mathbb{R}^n$ ihr Komplement. Dann gilt:

   $$\Omega \text{ ist abgeschlossen} \Leftrightarrow \Omega^c \text{ ist offen}$$

2. $clos(\Omega) = \overline{\Omega} = \{x_0 \in \mathbb{R}^d;\ \exists (x_k)_{k\in\mathbb{N}} \subset \Omega,\ x_k \xrightarrow[k\to\infty]{} x_0\}$

   a) Ω ist abgeschlossen $\Leftrightarrow$ Ω enthält seine HP
   b) Ω ist abgeschlossen $\Leftrightarrow$ Ω enthält seine Randpunkte
   c) $\mathbb{R}^n$ und $\emptyset$ sind sowohl abgeschlossen wie offen.

$\forall (x_k)_{k\in\mathbb{N}} \subset A : x_k \to x_0 \ (k \to \infty) \Rightarrow x_0 \in A$

Kombination von Mengen

Es gilt:

- Die Vereinigung von offenen Mengen ist offen:
  $U = \bigcup_{i\in I} U_i$ mit U_i offen
- Der Schnitt von abg. Mengen ist abg.:
  $U = \bigcap_{i\in I} U_i$ mit U_i abg.
- Der Schnitt von endlich vielen offenen Mengen ist offen:
  $U = \bigcap_{i\in I} U_i$ mit U_i offen
- Die Vereinigung von endlich vielen abg. Mengen ist abg.:
  $U = \bigcup_{i\in I} U_i$ mit U_i abg.

Innere einer Menge

Das Innere einer Menge Ω ist gegeben durch:

$$int(\Omega) = \Omega^\circ = \bigcup_{U\subset\Omega, U \text{ offen}} U$$

Das innere ist die grösst mögliche offene Menge innerhalb von Ω.
Das heisst: $\Omega^\circ \subseteq \Omega$

Abschluss einer Menge

Der Abschluss einer Menge Ω ist gegeben durch:

$$clos(\Omega) = \bar{\Omega} = \bigcap_{A\supset\Omega, A \text{ abg.}} A$$

Der Abschluss ist die kleinst mögliche abgeschlossene Menge, die Ω enthält.
Das heisst: $\Omega \subseteq \bar{\Omega}$

Rand einer Menge

Der Rand von einer Menge Ω ist gegeben durch:

$$\partial\Omega = \bar{\Omega} \setminus \Omega^\circ$$

Ein Punkt $x \in \Omega$ ist ein Randpunkt, falls ein Ball um x sowohl in Ω als auch in Ω^c liegt.

$$x \text{ ist ein Randpunkt} \Leftrightarrow B_r(x) \cap \Omega \neq \emptyset \text{ und } B_r(x) \cap \Omega^c \neq \emptyset$$

Eigenschaften Rand / Inneres / Abschluss

- $\partial\Omega = \bar{\Omega} \setminus \Omega^\circ = \bar{\Omega} \cap (\mathbb{R}^n \setminus \Omega^\circ)$ ist abgeschlossen
- $\Omega^\circ \subseteq \Omega \subseteq \bar{\Omega}$ folgt $\bar{\Omega} = \Omega^\circ \cup \partial\Omega$ und Zerlegung ist disjunkt
- $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ abgeschlossen $\iff \Omega = \bar{\Omega} = \Omega^\circ \cup \partial\Omega \iff \partial \subseteq \Omega$
- $\partial\mathbb{Q} = \bar{\mathbb{Q}} \setminus Q^\circ = \mathbb{R}$

Relativ offene Mengen

Sei $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. Dann heisst $V \subset \Omega$ relativ offen bezüglich Ω, falls ein offenes $U \subset \mathbb{R}^n$ existiert mit $V = U \cap \Omega$.

Das heisst: Ist U offen, wenn nur die Punkte innerhalb Ω berücksichtigt werden, nicht aber $\partial\Omega$, dann ist U relativ offen bezüglich Ω.

$V \subset \Omega$ relativ offen $\iff \exists U \subset \mathbb{R}^n$ offen, mit $V = U \cap \Omega$
Bsp: $\Omega = [0, 1), V = [0, \frac{1}{2})$ ist in Ω relativ offen, da mit
$U = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ offen und $V = U \cap \Omega = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \cap [0, 1)$ ist.

Relativ abgeschlossene Mengen

Sei $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. Dann heisst $A \subset \Omega$ relativ abgeschlossen bezüglich Ω, falls $\Omega \setminus A$ realtiv offen ist.

$V \subset \Omega$ relativ abg. $\Leftrightarrow \exists U \subset \mathbb{R}^n$ abgeschlossen, mit $V = U \cap \Omega$

Stetigkeit Satz 4.5.2 (siehe Anhang)

Sei $f : \Omega \to \mathbb{R}^n$, dan sind folgende drei Aussagen äquivalent:

i) f ist stetig in allen Punkten von Ω

ii) Das Urbild $U = f^{-1}(V)$ jeder offenen Menge $V \subseteq \mathbb{R}^n$ ist relativ offen. Im mehrdimensionalen gilt relativ offen = offen.

iii) Das Urbild $A = f^{-1}(B)$ jeder abgeschlossenen Menge $B \subseteq \mathbb{R}^d$ ist relativ abgeschlossen. Im mehrdimensionalen gilt relativ abgeschlossen = abgeschlossen.

3 Folgen

Wachstumsschnelligkeit

$$\log(n) < n^k < a^n < n! < n^n$$

Grenzwerte

Eine Folge/Reihe konvergiert, wenn sie einen eindeutigen, endlichen Grenzwert besitzt. Grenzwerte von Folgen/Reihen dürfen addiert, subtrahiert, multipliziert und dividiert (Nenner $\neq 0$) werden.

Konvergenzverhalten von Folgen

Wichtige Begriffe

Folgen sind Abbildungen von natürlichen Zahlen auf komplexe Zahlen: $\mathbb{N} \to \mathbb{C} : n \mapsto a_n$.

- **Arithmetische Folge**: Konstante Abstände zwischen Glieder.
- **Geometrische Folge**: const. Verhältnisse zwischen Glieder.
- **Cauchy Folge**: Abstände der Glieder werden beliebig klein. Jede Cauchy Folge ist beschränkt.

  Folge Konvergiert $\Leftrightarrow$ ist eine Cauchy Folge

Cauchy-Kriterium

$\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n, l \geqslant n_0 : |a_n - a_l| < \varepsilon$

- Eine Folge (a_n) von komplexen Zahlen konvergiert, nur dann wenn es eine Cauchy-Folge ist. Somit kann man, ohne den Grenzwert zu kennen, zeigen, dass eine Folge konvergiert.
- Ein metrischer Raum X heisst vollständig, wenn jede Cauchy-Folge in X konvergiert

Anwendung des Cauchy-Satzes

- $0 \leq c < 1, \quad |a_{n+2} - a_{n+1} \leq c|a_{n+1} - a_n||$
- (a_n) konvergiert.

Wichtige Grenzwerte

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^s} = 0 \quad \forall s \in \mathbb{Q}^+$$

$$\lim_{n\to\infty} q^n = 0 \quad \forall q \in \mathbb{C} \quad |q| < 1$$

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1 \quad \forall a \in \mathbb{R}^+$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^k}{z^n} = 0 \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad \forall z \in \mathbb{C} \quad |z| > 1$$

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

Berechnen von Grenzwerten

- **Brüche:** Durch die grösste Potenz des Zählers/Nenners teilen.
  Beispiel

$$\lim_{n\to\infty} \frac{4n^3 + 7n}{2n^3} = \lim_{n\to\infty} \frac{4 + \frac{7}{n^2}}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

- **Wurzelterme:** Mit der 3. binomischen Formel erweitern.
  Beispiel

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}} - 1\right) \qquad \| \cdot \frac{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1}$$

$$= \lim_{n\to\infty} n \frac{1 + \frac{1}{n} - 1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{n}{n}}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1} = \frac{1}{\sqrt{1}+1} = \frac{1}{2}$$

- **Sandwichtheorem:** Falls a_n monoton (fallend/steigend) ist, dann suche eine untere Schranke $c_1(n) \leq a_n\ \forall n \in \mathbb{N}$ und eine obere Schranke $c_2(n) \geq a_n\ \forall n \in \mathbb{N}$ mit $\lim_{n\to\infty} c_1(n) = \lim_{n\to\infty} c_2(n) = c$. Es gilt:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = c$$

Beispiel

$a_n = \sqrt[n]{u^n + v^n} \quad u, v \in \mathbb{R}_{\geq 0} \quad u > v$

Untere Schranke: $a_n \geq \sqrt[n]{u^n} = u = c_1(n)$

Obere Schranke: $a_n \leq \sqrt[n]{2u^n} = \sqrt[n]{2}u = c_2(n)$

$$\lim_{n\to\infty} c_1(n) = \lim_{n\to\infty} c_2(n) = u \to \lim_{n\to\infty} a_n = u$$

Bolzano-Weierstrass, beschränkte Folge

- Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine beschränkte Folge von komplexen Zahlen, dann hat (a_n) mindestens einen Häufungspunkt. Besitzt eine Folge exakt einen HP, so konvergiert sie.

Häufungspunkte

Eine Teilfolge ist eine Folge, die entsteht, wenn man von der ursprünglichen Folge Folgenglieder weglässt.

Der Häufungspunkt einer Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist der Grenzwert einer unendlichen Teilfolge von $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Anmerkungen

i) Falls der Grenzwert einer Folge existiert, hat die Folge nur einen Häufungspunkt (=Grenzwert).

ii) Falls eine Folge mehrere Häufungspunkte hat, dann kann die Folge nie konvergieren.

iii) Sehr häufig bildet man die Teilfolgen, indem man nur alle geraden/ungeraden Glieder als neue Folge wählt bspw. $b_n := a_{2n}$.

iv) Der $\limsup_{n\to\infty}(a_n)$ berechnet den grössten Häufungspunkt (darf auch ∞ sein).

Implizite Folgen

Eine implizite Folge hat folgende Form:

$$a_{n+1} = f(a_n), \text{ wobei } f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \text{ eine Funktion ist}$$

Falls die Folge beschränkt und monoton (steigend oder fallend) ist, existiert ein Grenzwert.

Für den Grenzwert gilt dann:

$$\lim_{n\to\infty} f(a_n) = \lim_{n\to\infty} a_{n+1} = a$$

Anmerkungen

i) Monotonie wird gezeigt, indem man (per Induktion) beweist, dass $a_n \geq a_{n+1}$ ($a_n \leq a_{n+1}$).

ii) Beschränktheit wird gezeigt, indem man eine untere Schranke s_u (obere Schranke s_o) abschätzt, für welche gilt: $\forall n \in \mathbb{N}\ a_n \geq s_u$ ($a_n \leq s_u$).
Die untere Schranke (obere Schranke) wird ebenfalls per Induktion überprüft.

l'Hopital

- Kann in Grenzwertberechnungen angewendet werden, bei welchen man einen unbestimmten Ausdruck erhält wie $\frac{0}{0}$, $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, 0^0, ∞^0, 1^∞, solange die Funktionen stetig und differenzierbar sind.
- $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \cdots = \lim_{x\to x_0} \frac{f^{(n)}(x)}{g^{(n)}(x)}$
- Wenn Ausdruck von Form $0 \cdot \infty$ oder $\infty - \infty$ annimmt, dann muss zuerst umgeformt werden:
  Beispiel 1: $(0 \cdot \infty)$: $f(x) \cdot g(x) = \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}} = \frac{\phi(x)}{\psi(x)}$

  Beispiel 2: $(\infty - \infty)$: $f(x) - g(x) = \frac{1}{\frac{1}{f(x)}} - \frac{1}{\frac{1}{g(x)}} = \frac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{f(x)}}{\frac{1}{f(x)\cdot g(x)}} = \frac{\phi(x)}{\psi(x)}$

Spezielle Methoden für Grenzwertberechnung

1. $\lim_{x\to 0^+} x^x = \lim_{x\to 0^+} e^{x\ln(x)}$, da e^x stetig ist, kann $\lim_{x\to 0^+} x\ln(x)$ betrachtet werden.
2. Für $x < 1$ gilt: $\ln(x) = 2(\ln(x) - \ln(\sqrt{x})) = \frac{2}{c}(x - \sqrt{x})$ für ein $c \in]x, \sqrt{x}[$ gemäss Mittelwertsatz
3. Da $\frac{1}{x}$ fallend ist, gilt $0 > \ln(x) > \frac{2}{x}(x - \sqrt{x}) = 2 - \frac{2}{\sqrt{x}}$
   $\Rightarrow 0 > x\ln(x) > 2x - 2\sqrt{x}$ mit Sandwich-Kriterium gilt nun $\lim_{x\to 0^+} x\ln x = 0$ und $\lim_{x\to 0^+} x^x = e^0 = 1$

4 Reihen

Konvergenz bekannter Reihen

Geometrische Reihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q} \qquad q \in \mathbb{C} \quad |q| < 1$$

Allgemeine harmonische Reihe (Dirichlet-Reihe)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \begin{cases} \text{konvergiert für} & s > 1 \\ \text{divergiert für} & s \leq 1 \end{cases}$$

Sonstige Reihen

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^k}{b^n} \quad \text{konvergiert absolut für } |b| > 1 \text{ und } k \in \mathbb{R}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!} \quad \text{konvergiert absolut für alle } a \in \mathbb{C}$$

Binomische Reihe

$$(x+y)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^{\alpha-k} y^k \qquad \alpha \in \mathbb{C} \quad x, y \in \mathbb{R}$$

Anmerkungen

i) Konvergenz, falls $x > 0$ und $\left|\frac{y}{x}\right| < 1$.

ii) Die Definition der allgemeinen Binomialkoeffizienten ist im Kapitel 1 auf Seite 1.

Absolute Konvergenz

Eine Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergiert genau dann absolut, wenn $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ konvergiert. Absolute Konvergenz $\Rightarrow$ konvergenz

Es gilt: $|\sum_{n=1}^{\infty} an| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |an|$

Cauchy-Produktformel

Sind $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ und $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ absolut konvergente Reihen, dann gilt:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n\right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$$

Konvergenzkriterien

Nullfolgenkriterium

Falls a_n keine Nullfolge bildet, so divergiert die Reihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n.$$

Leibnitzkriterium

Falls a_n eine monoton fallende Nullfolge bildet, dann konvergiert auch die alternierende Reihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n.$$

Zu zeigen:

i) $a_n \geq 0$

ii) $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

iii) $a_{n+1} - a_n \leq 0$ oder $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1$

Majorantenkriterium

Sei $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ eine konvergente Reihe und a_n die Elemente einer Folge mit $a_n \leq b_n \ \forall n$, so konvergiert auch die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$.

Minorantenkriterium

Sei $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ eine divergente Reihe und a_n die Elemente einer Folge mit $a_n \geq b_n \ \forall n$, so divergiert auch die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ (meistens ist $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ die harmonische Reihe).

Quotientenkriterium

$$Q = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \qquad \sum_{n=0}^{\infty} a_n \begin{cases} \text{divergiert} & Q > 1 \\ \text{konvergiert absolut} & Q < 1 \\ \text{keine Aussage} & Q = 1 \end{cases}$$

Wurzelkriterium

$$L = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} \qquad \sum_{n=0}^{\infty} a_n \begin{cases} \text{divergiert} & L > 1 \\ \text{konvergiert absolut} & L < 1 \\ \text{keine Aussage} & L = 1 \end{cases}$$

Integralkriterium

Sei $p \in \mathbb{Z}$, $f : [p, \infty) \to [0, \infty)$ monoton fallend und das Integral $\int_p^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$ existiert (wenn nicht $\to$ Divergenz), dann konvergiert auch $\sum_{n=p}^{\infty} f(n)$ und es gilt die Abschätzung:

$$\sum_{n=p+1}^{\infty} f(n) \leq \int_p^{\infty} f(x)\mathrm{d}x \leq \sum_{n=p}^{\infty} f(n)$$

Bedingte Konvergenz

- Seien $(a_n), (b_n)$ zwei Folgen mit folgenden Eigenschaften:
  1) (a_n) ist monoton fallend und konvergiert gegen 0.
  2) Alle Partialsummen der Folge (b_n) sind beschränkt durch gemeinsame Schranke $C > 0 : \forall n \in \mathbb{N} : |\sum_{k=1}^{n} b_k| \leq C$
  Somit konvergiert die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$

Potenzreihe (siehe Anhang)

Eine Potenzreihe hat folgende Form:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n \qquad x_0 : \text{Entwicklungspunkt}$$

Potenzreihen sind damit Polynome unendlicher Ordnung, gehören zu den Funktionsreihen und dienen der Approximation von Funktionen.

Wichtige Potenzreihen (siehe Anhang)

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = \lim_{n\to\infty} (1 + \frac{x}{n})^n$$

$$\cos(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots$$

$$\sin(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$$

$$\cosh(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \cdots$$

$$\sinh(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \cdots$$

Konvergenzradius

Sei R der Konvergenzradius einer Potenzreihe. Dann konvergiert die Potenzreihe absolut $\forall x \in \mathbb{C}$, $|x - x_0| < R$ und divergiert für $|x - x_0| > R$.

Anmerkungen

i) Der Konvergenzradius berechnet sich wie folgt: $\frac{1}{R} = Q = L$

ii) Der Rand $|x - x_0| = R$ muss separat betrachtet werden.

iii) $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n (x - x_0)^n \to$ nur a_n anschauen.

ix) gilt $\frac{1}{R} = 0 \to R = \infty$

Tricks für Potenzreihen

- Ableitungen sind lineare Operatoren und können unter die Summe gezogen werden:

$$\frac{d}{dx} sin(x) = \frac{d}{dx} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{d}{dx} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

- Indexverschiebung: Man betrachtet $\sum_{n=l_1}^{l_2} a_{n+L}$ und substituiert $s = n + L$. Es folgt:

$$\sum_{n=l_1}^{l_2} a_{n+L} = \sum_{n=l_1+L}^{s=l_2+L} a_s$$

5 Funktionen

Berechnen von Grenzwerten

Der Grenzwert $\lim_{x\to x_0} f(x)$ ist ein beidseitiger Grenzwert.
Er existiert nur falls beide Grenzwerte $\lim_{x\to x_0^-} f(x)$ und $\lim_{x\to x_0^+} f(x)$ existieren und den gleichen Wert haben.

Dominanzen

Terme die links stehen, wachsen langsamer als Terme rechts stehen:

$$\log(\log(x)) \prec \log(x) \prec \log^2(x) \prec x^p (p>0) \prec p^x (|p|>1) \prec x! \prec x^x$$

Dominanzen können mittels l'Hopitalscher Regel hergeleitet werden.

Brüche

$x \to \infty$: Durch die grösste Potenz des Zählers/Nenners teilen
$x \to 0$: Durch die kleinste Potenz des Zählers/Nenners teilen

Beträge

Beträge vereinfachen indem man sich überlegt, ob das Argument im Betrag grösser bzw. kleiner 0 ist.

Beispiel

$$\lim_{x\to 2^-} \frac{4-x^2}{|x-2|} = \lim_{x\to 2^-} \frac{4-x^2}{2-x} = \lim_{x\to 2^-} (2+x) = 4$$

Wurzelterme

Wurzelterme kann man meistens mithilfe der 3. binomischen Formel erweitern.

Beispiel

$$\lim_{x\to\infty} \sqrt{x^2+x} - x = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2+x-x^2}{\sqrt{x^2+x}+x} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1} = \frac{1}{2}$$

Beschränktheit einer Funktion

Man kann die Beschränktheit einer Funktion (v.a. trig. Fkt.) ausnutzen um Grenzwerte zu berechnen.

Beispiel

$$\lim_{x\to 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

Sandwich-Theorem

Seien $(x_n), (y_n), (z_n)$ Folgen so dass $x_n \le y_n \le z_n$
mit $\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} z_n = c$, dann muss auch $\lim_{n\to\infty} y_n = c$.

Potenzreihen

Falls die Potenzreihe der Funktion bekannt ist, kann man sie durch die Potenzreihe darstellen.

l'Hospitalsche Regel

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \cdots = \lim_{x\to x_0} \frac{f^{(n)}(x)}{g^{(n)}(x)}$$

Diese Methode eignet sich nur für Grenzwerte der Form $\frac{0}{0}$ und $\frac{\infty}{\infty}$.

"exp-log" Methode

$$\lim_{x\to x_0} g(x)^{h(x)} = \exp\left(\lim_{x\to x_0} h(x)\cdot \ln(g(x))\right)$$

Beispiel

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0} (1+3\sin(x))^{\frac{1}{x}} &= \exp\left(\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+3\sin(x))}{x}\right)\\ &= \exp\left(\lim_{x\to 0} \frac{3\cos(x)}{1+3\sin(x)}\right)\\ &= e^3\end{aligned}$$

Substitution

Diese Methode eignet sich vor allem für einseitige Grenzwerte.

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{u\to u_0} f(u) \quad \text{mit } u_0 = \lim_{x\to x_0} u(x)$$

Beispiel

$$\lim_{x\to 0^+} x\ln(x) \qquad u(x) = -\ln(x) \to x = e^{-u}$$

$$u_0 = \lim_{x\to 0^+} -\ln(x) = \infty$$

$$\lim_{x\to 0^+} x\ln(x) = \lim_{u\to\infty} -ue^{-u} = 0$$

Anmerkung

i) Ziel ist einen Grenzwert gegen ∞ zu erhalten, da diese einfacher auszuwerten sind.

Stetigkeit (siehe Anhang glm. stetigkeit)

Epsilon-Delta-Kriterium

$$\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0,\ \forall x\in\mathbb{R} : |x-x_0|<\delta \implies |f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$$

Wie finde ich zu jedem $\varepsilon > 0$ das passende δ?

1. Beginne mit $|f(x)-f(x_0)| < \varepsilon$ und finde einen Ausdruck so dass: $|f(x)-f(x_0)| \le ...|x-x_0|... < \varepsilon$
2. Setze ein: $|x-x_0| < \delta$
3. $|f(x)-f(x_0)| \le ...|x-x_0|... < ...\delta... < \varepsilon$
4. Benutze $...\delta... < \varepsilon$ um $\delta(x_0,\varepsilon)$ zu finden.
5. Zeige, dass wirklich $|x-x_0|<\delta \implies |f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$.

Grenzwert-Kriterium

$$\lim_{x\to x_0} f(x) \overset{!}{=} f(x_0) \qquad \text{(beidseitiger Grenzwert)}$$

Anmerkung

i) Wenn nichts anderes verlangt wird, wird die Stetigkeit meistens mit dem Grenzwert-Kriterium gezeigt.

Bekannte stetige Funktionen

- Polynome
- rationale Funktionen (Nenner $\neq 0$)
- trig. Funktionen
- hyperbolische Funktionen
- Exponentialfunktion
- Logarithmusfunktion
- Komposition von stetigen Funktionen

Lipschitz Stetigkeit

$$|f(x)-f(y)| \le L|x-y| \qquad L\ge 0 \qquad \forall x,y\in\mathbb{R}$$

Anmerkung

i) Geometrisch bedeutet Lipschitz Stetigkeit, dass der Absolutbetrag der Sekantensteigung immer kleriner als L (beschränkt) ist.

ii) Falls die Funktion f differenzierbar ist gilt: $L = \max_x |f'(x)|$

iii) Lipschitz-stetige Funktionen sind insbesondere stetig.

iv) Zeige immer zuerst Stetigkeit, dann Lipschitz Stetigkeit mittels Umgleichungskette folgender Form: $|f(x)-f(y)| \le \cdots \le |x-y|$

Stetigkeit überprüfen (1-dim)

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & x<p \\ f_2(x) & x>p \\ a & x=p \end{cases} \qquad \lim_{x\to p^-} f_1(x) \overset{!}{=} \lim_{x\to p^+} f_2(x) \overset{!}{=} a$$

Stetigkeit überprüfen (n-dim)

Der Limes $\lim_{x\to x_0} f(x)$ $x\in\mathbb{R}^n$ muss existieren und eindeutig sein.

Anmerkungen

i) Falls $n=2$: Transformiere x und y in Polarkoordinaten, φ muss sich dabei rauskürzen, da der Limes sonst nicht eindeutig ist.

ii) Falls $n>2$: Nur zeigen, dass der Grenzwert nicht eindeutig ist. Setze x bzw. y gleich 0, $x=y$ bzw. $x=-y$ und zieh limes:

Monoton steigend / fallend mit Ableitung

- Sei $f: D\to\mathbb{R}$ differenzierbar
  f ist steigend $\Leftrightarrow f'(x_0)\neq 0$ für ganzen Definitionsbereich
  f ist monoton steigend $\Leftrightarrow f'(x_0) > 0$ für Definitionsbereich
  f ist fallend $\Leftrightarrow f'(x_0) \le 0$ für ganzen Definitionsbereich
  f ist monoton fallend $\Leftrightarrow f'(x_0) < 0$ für Definitionsbereich

Abschätzungen aus Ableitungen

- Sei $f,g:[a,b]\to\mathbb{R}$ stetige und differenzierbar mit $f(a)\ge g(a)$:
  für $f'(x)\ge g'(x)$, $\forall x\in]a,b[$ dann $f(x)\ge g(x)$, $\forall x\in[a,b]$
  für $f'(x) > g'(x)$, $\forall x\in]a,b[$ dann $f(x) > g(x)$, $\forall x\in]a,b]$

Funktionenfolge, kurz FF (siehe Anhang)

$f_n : I \to \mathbb{C}$ wobei $n \in \mathbb{N}$ und $I \subset \mathbb{R}$.

Die Grenzfunktion lässt sich wie folgt berechnen:

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$$

Punktweise Konvergenz

Die FF konvergiert für jeden Punkt einzeln, also $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$.

Die Grenzfunktion muss nicht stetig sein!

Gleichmässige (uniforme) Konvergenz

Die maximalen Unterschiede zwischen $f_n(x)$ und $f(x)$ konvergieren zu null.

Die Definition lautet:

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall x \in I,\ (n \geq N \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon)$$

Praktisch lässt sich gleichmässige Konvergenz durch folgende Bedingung zeigen:

$$|f_n(x) - f(x)| \leq b_n \quad \text{bzw.} \quad \lim_{n\to\infty} \sup |f_n(x) - f(x)| = 0$$

wobei b_n eine von x unabhängige Nullfolge sein muss.

Wenn die Funktionenfolge gleichmässig konvergiert und f_n stetig ist, dann wird die Grenzfunktion f stetig sein. f unstetig $\to$ keine gleichmässige Konvergenz.

Beispiel
Konvergiert die folgende Funktionenfolge punktweise und/oder gleichmässig?

$$f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}, \quad x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right], \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Lösung:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{nx}{1+n^2x^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{x}{\frac{1}{n} + nx^2} = 0$$

$\to$ *Die Funktionenfolge konvergiert punktweise zur Nullfunktion* $\forall x$.

$$|f_n - f| = \left|\frac{nx}{1+n^2x^2}\right| = \left|\frac{1}{\frac{1}{nx} + nx}\right| \leq \left|\frac{1}{xn}\right| \leq \left|\frac{1}{\frac{1}{2}n}\right| = \frac{2}{n}$$

$\to$ *Da die rechte Seite zu* 0 *konvergiert, konvergiert die Funktionenfolge gleichmässig.*

Funktionenreihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x), \text{ wobei } f_n(x) \text{ eine Funktionenfolge ist.}$$

Die Funktionenreihe **konvergiert normal**, falls jedes $|f_n(x)|$ mit $b_n \in \mathbb{R}_+$ beschränkt ist (auf I), sodass $\sum b_n$ konvergiert.

Konvergiert eine Funktionenreihe normal auf I, dann konvergiert sie auch **gleichmässig**.

Wenn die Funktionenreihe gleichmässig (=normal) konvergiert und f_n stetig ist, dann ist die Grenzfunktion $f = \sum f_n$ stetig.

Beispiel
Konvergiert die folgende Funktionenreihe normal und ist die Grenzfunktion stetig?

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(kx)}{k^2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Lösung:

$$|f_k(x)| = \left|\frac{\cos(kx)}{k^2}\right| \leq \frac{1}{k^2}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$\to \sum k^{-2}$ *konvergiert* $\to$ *die Funktionenreihe konvergiert normal.*
$\to f_k$ *sind stetig + normale Konvergenz* $\to$ *Grenzfunktion ist stetig.*

Mehrdimensionale Funktionen

Kurven

Eine Kurve besitzt einen eindimensionalen Input und einen mehrdimensionalen Output:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^{n\times m} \quad \text{Beispiel:} \quad f(t) = \begin{pmatrix} t & 3t & 1 \end{pmatrix}^T$$

Skalarfelder

Ein Skalarfeld besitzt einen mehrdimensionalen Input und einen eindimensionalen Output. Jedem Punkt im Raum wird ein Wert zugeordnet:

$$f : \mathbb{R}^{m\times n} \to \mathbb{R} \quad \text{Beispiel:} \quad f(x,y) = \cos(x) + \sin(y)$$

Vektorfelder

Ein Vektorfeld besitzt einen mehrdimensionalen Input und Output. Jedem Punkt im Raum wird ein Vektor zugeordnet. Matrizen können als Vektorfelder interpretiert werden:

$$f : \mathbb{R}^{m_1\times n} \to \mathbb{R}^{m_2\times n}$$

Beispiel

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3, \quad f(x,y) = \begin{bmatrix} x \\ y \\ x+y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

6 Differentialrechnung

Eindimensionale Differentialrechnung

Eine Funktion heisst differenzierbar, falls der Grenzwert

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

existiert (und somit eindeutig ist).
stetig differenzierbar ($f'(x) =$ stetig) $\to$ differenzierbar $\to$ stetig.

- **Produktregel**

$$(f \cdot h)' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

- **Quotientenregel**

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2}$$

- **Kettenregel**

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

- **Umkehrregel, f injektiv und $f' \neq 0$.**

$$\left(f^{-1}\right)'(y) = \frac{1}{f'\left(f^{-1}(y)\right)}$$

- **Log-Ableitung**

$$(\ln(f))' = \frac{f(x)'}{f(x)}$$

- **Exp-Regel**

$$(a^x)' = \ln(a) \cdot a^x$$

Ableitung höherer Ordnung (Leibniz-Formel)

Sind $f, g : D \to \mathbb{R}$ n-mal differenzierbare Funktionen, dann ist auch $fg : D \to \mathbb{R}$ n-mal differenzierbar und es gilt für alle $n \in \mathbb{N}_0$:

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$$

Tangentengleichung

Die Tangente am Punkt x_0 ist bestimmt durch:

$$y = ax + b = m(x - x_0) + q = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

Taylorentwicklung, (aus zwei Reihen siehe Anhang)

Mithilfe eines Taylorpolynoms kann man beliebige, differenzierbare Funktionen approximieren. Die Taylorreihe ist ein Spezialfall der Potenzreihe, wobei man eine Formel für a_n gegeben hat.

- **Taylorpolynom N-ten Grades**

$$T_N f(x; x_0) = \sum_{k=0}^{N} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

- **Fehlerabschätzung (Restglied von Lagrange)**

$$f(x) = T_N f(x; x_0) + R_N(x; x_0)$$

$$R_N(x; x_0) = \frac{f^{(N+1)}(\xi)}{(N+1)!} (x - x_0)^{N+1} \qquad \xi \in [x_0, x]$$

oder:

$$f(x) = T_N f(x; x_0) + (x - x_0)^N \cdot r(x) \text{ mit } \lim_{x\to x_0} r(x) = 0$$

- **Taylorreihe**

$$Tf(x,x_0) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$$

Anmerkung

i) Falls die Taylorreihe mit der Potenzreihe übereinstimmt, nennt man die Funktion analytisch und es gilt $Tf(x,x_0) = f(x)$.

Mehrdimensionale Differentialrechnung

Totale Ableitung

Sei $U \in \mathbb{R}^n$ eine offene Menge, $\mathbf{x}, \mathbf{x}_0 \in U$ Vektoren und $Jf(\mathbf{x})$ eine lineare Abbildung. Die Funktion (Skalarfeld) $f : U \to \mathbb{R}$ ist (total) differenzierbar in $\mathbf{x}_0$, falls der folgende Grenzwert existiert und eindeutig ist.

$$\begin{aligned} 0 &\overset{!}{=} \lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - Jf(\mathbf{x}_0)\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)}{||\mathbf{x}-\mathbf{x}_0||} \\ &= \lim_{\mathbf{h}\to 0} \frac{f(\mathbf{x}_0+\mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - Jf(\mathbf{x}_0)\cdot\mathbf{h}}{||\mathbf{h}||} \end{aligned}$$

Die totale Ableitung der Funktion f an einem Punkt x_0 entspricht der Steigung der Tangentialebene an den Funktionsgraphen.
Die Gleichung der Tangentialebene E im Punkt $P(x_0, y_0, z_o)$ ist dann gegeben durch:

$$E : z = z_0 + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0).$$

Anmerkungen

i) $Jf(\boldsymbol{x})$ entspricht der Jacobi-Matrix, also der ersten totalen Ableitung bezüglich der Standartbasen von $\mathbb{R}^n$ (und $\mathbb{R}^m$ für Vektorfelder).

ii) $\boldsymbol{h}$ kann man sich als kleine Änderung vorstellen (im Grenzwert wird $\boldsymbol{h}$ ein Differential).

iii) Die Funktion ist (total) differenzierbar, falls sie in jedem Punkt ihres Definitionsbereiches (total) differenzierbar ist.

iii) totale Differenzierbarkeit $\Rightarrow$ partielle Differenzierbarkeit

Richtungsableitung

Die Richtungsableitung gibt an, wie steil eine Funktion f im Punkt x in Richtung v ist.

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + h\cdot\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{h} \qquad \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$$

Die Richtungsableitung kann auch mithilfe des Gradienten berechnet werden. Es gilt:

$$\partial_e f(x_0) = \vec{e}\cdot\nabla f(x_0) \quad \text{wobei } \vec{e} \text{ normiert ist (Länge 1)}$$

Anmerkungen

i) Gibt es im Punkt $\boldsymbol{x}_0$ nur eine Richtungsableitung, welche nicht existiert, so ist die Funktion in diesem Punkt nicht differenzierbar.

ii) Es kann sein, dass alle Richtungsableitungen existieren, aber die totale Ableitung nicht existiert!

Partielle Ableitung

Die partiellen Ableitungen sind Richtungsableitungen in Richtungen der Koordinatenachsen.

- Sei $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, f ist an der Stelle $a \in \Omega$ nach der Variable x_i partiell differenzierbar, falls der folgende Grenzwert existiert.
- $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a_1,\ldots,a_i+h,\ldots,a_n) - f(a_1,\ldots,a_i,\ldots,a_n)}{h}$

Anmerkungen

i) Falls alle partiellen Ableitungen der Funktion f im Punkt $\boldsymbol{x}_0$ existieren und stetig sind, dann existiert die totale Ableitung von f. Achtung: Wenn die partiellen Ableitungen nicht stetig sind, kann die totale Ableitung dennoch exisiteren.

Vorgehen um Differenzierbarkeit zu zeigen

Funktionen, welche aus differenzierbaren Teilfunktionen bestehen, darf man als differenzierbar annehmen. Somit muss man meistens nur einen Punkt $\mathbf{x}_0$ auf (totale) Differenzierbarkeit überprüfen. $P(0,0)$?

1. Ist die Funktion f stetig? Falls die Funktion nicht stetig ist, ist sie auch nicht differenzierbar. Siehe Kapitel Stetigkeit im mehrdimensionalen (Polarkoordinatentrick).
2. Partielle Ableitungen über die Definition im Punkt $\mathbf{x}_0$ berechnen. Falls die partiellen Ableitungen nicht existieren, dann ist die Funktion nicht (total) differenzierbar.
3. Falls die partiellen Ableitungen stetig sind, dann ist auch die Funktion (total) differenzierbar. Sind die partiellen Ableitungen in einer Umgebung von $\mathbf{x}_0$ stetig so ist f von der Klasse $\boldsymbol{C}^1$ an der Stelle $\mathbf{x}_0$
4. Falls die partiellen Ableitungen nicht stetig sind, berechne die Ableitungsmatrix $J_f(\mathbf{x}_0)$ im Punkt $\mathbf{x}_0$ und setzte sie in die Definition ein. Die Funktion ist (total) differenzierbar in $\mathbf{x}_0$, falls die Bedingung erfüllt ist.

Überprüfen auf Diffeomorphismus (siehe Anhang)

Jacobi-Matrix (Ableitungsmatrix)

Die Jacobi-Matrix beschreibt die Steigung einer Funktion in Koordinatenrichtungen. Die Jacobi-Matrix entspricht der ersten Ableitung eines Vektorfeldes.

$$J_f(x) = \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_1}, \frac{\partial f(x)}{\partial x_2}, \ldots, \frac{\partial f(x)}{\partial x_n},\right) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m(x)}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m(x)}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

Gradient

Der Gradient ist ein Vektor, zeigt in Richtung des steilsten Anstiegs und steht somit senkrecht zu Niveau Mengen (Punkte mit gleichem Funktionswert). Der Gradient ist definiert für Skalarfelder.

$$\nabla f(x) = J_f(x)^T = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(x)}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f(x)}{\partial x_n} \end{pmatrix} \text{ wobei } \nabla = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_n} \end{pmatrix} = \text{ Nabla-Operator}$$

Satz von Schwarz

Der Satz von Schwarz besagt folgendes:

$$\partial_x(\partial_y f(x,y)) = \partial_y(\partial_x f(x,y))$$

Hesse-Matrix

Die Hesse-Matrix entspricht der zweiten Ableitung eines Skalarfeldes. $H_f(x)$ ist symmetrisch und hat daher nur reelle Eigenwerte.

$$H_f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}$$

Implizite Differentiation

Erfüllt die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ die Gleichung $F(x, f(x)) = 0$ und gilt $F_y(x_0, y(x_0)) \neq 0$, dann ist die Ableitung von f gegeben durch:

$$f'(x) = -\frac{F_x(x,f(x))}{F_y(x,f(x))}$$

Beispiel

$$\begin{aligned} &F(x,y) = x - 2y^3 - 3y^5 - y = 0 \\ &\frac{\partial F}{\partial x} = 1 \qquad \frac{\partial F}{\partial y} = -6y^2 - 15y^4 - 1 \\ &\to y'(x) = \frac{1}{6y^2 + 15y^4 + 1} \end{aligned}$$

Anmerkung

i) Falls f mehrdimensional ist, dann wende das implizite Funktionentheorem an.

Allgemeine Kettenregel

Seien $\mathbf{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^L$ und $\mathbf{f} : \mathbb{R}^L \to \mathbb{R}^m$ differenzierbare Funktionen, dann ist die Ableitung von $\mathbf{h} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m, \mathbf{h} = \mathbf{f}\circ\mathbf{g}$ im Punkt $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$ gegeben durch:

$$\begin{aligned} &\mathbf{d}(\mathbf{f}\circ\mathbf{g})_\mathbf{p} = \mathbf{df}_{\mathbf{g}(\mathbf{p})} \circ \mathbf{dg}_\mathbf{p} \\ &J_{\mathbf{f}\circ\mathbf{g}}(\mathbf{p}) = J_\mathbf{f}(\mathbf{g}(\mathbf{p}))\cdot J_\mathbf{g}(\mathbf{p}) \end{aligned}$$

Taylorentwicklung mehrdimensional (siehe Anhang)

Taylorentwicklung zweier variablen (Grad 3.

$$f(x,y) = f(x_0,y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}\Delta y$$
$$+ \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\Delta x)^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\Delta x \Delta y + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(\Delta y)^2\right)$$
$$+ \frac{1}{3!}\left(\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(\Delta x)^3 + 3\frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}(\Delta x)^2\Delta y + 3\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}\Delta x(\Delta y)^2 + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}(\Delta y)^3\right)$$
$$+ \cdots$$

Δx bezeichnet die Differenz $(x - x_0)$

Entwicklung mehrerer Variabeln

$$T_n f(x,a) = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\left(\Delta x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \cdots + \Delta x_n \frac{\partial}{\partial x_n}\right)^k f(x)\Bigg|_{x=a}$$

Δx_i bezeichnet die Differenz $(x_i - a_i)$ und es wird zuerst partiell abgeleitet und dann Funktion bei a ausgewertet

Extremwerte ohne Nebenbedingungen

Eindimensionale Funktion

1. **Kandidaten**
   - Intervallgrenzen (globale Extrema)
   - $f'(x) \overset{!}{=} 0$
2. **Art von Extrema**
   - (lokales) Maximum: $f''(x_0) < 0$
   - (lokales) Minimum: $f''(x_0) > 0$
3. **Vergleich lokale und globale Extrema**

Mehrdimensionale Funktion

1. Ableitung $\mathbf{d}f(x_o)$ berechnen.
2. Kandidaten/kritische Punkte finden:
   $$\mathbf{d}f(x_o) \overset{!}{=} 0$$
3. Art von Extrema bestimmen.
   - $H_f(x_0)$ negativ definit $\Rightarrow$ *Maximum*
   - $H_f(x_0)$ positiv definit $\Rightarrow$ *Minimum*
   - $H_f(x_0)$ indefinit $\Rightarrow$ *Sattelpunkt*
4. Globale Extrema Kandidaten
   - kritische Punkte im innern (lokale Extrema)
   - Randpunkte (Eckpunkte)
   - um Globales Max/Min zu bestimmen Kandidaten in Funktion einsetzten.
5. Extrema auf Rändern finden
   - Parametrisierung für Rand finden.
   - Gradient berechnen und null setzen $\rightarrow$ kritische Punkte auf dem Rand (koordinatentransformation)
   - Kandidaten einsetzten

Anmerkungen

ii) Falls $H_f(x_0)$ semipositiv bzw. seminegativ definit ist, kann keine Aussage zur Art des Extremums getroffen werden.

iii) Wenn $H_f(x)$ negativ definit (positiv definit) ist, dann ist f konkav (konvex).

Extremwerte mit Nebenbedingungen

Lagrange-Multiplikatoren

$$\mathbf{d}L(\mathbf{x}_0,\lambda) \overset{!}{=} \mathbf{0} \qquad \text{mit } L = f(\mathbf{x}) - \sum_{i=1}^{n}\lambda_i\varphi_i$$

φ_i : Nebenbedingungen $\qquad \lambda_i$: Lagrange-Multiplikatoren

Die Nebenbedingungen sind in der Regel wie folgt gegeben:

$$\Omega = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}_n : F_1(\mathbf{x}) \leq \text{oder} \geq a, F_2(\mathbf{x}) \leq \text{oder} \geq b, \dots\}$$

Die Bedingung für den Rand sind dann gegeben durch:

$$\varphi_1 = F_1(\mathbf{x}) - a, \quad \varphi_2 = F_2(\mathbf{x}) - b, \quad \dots$$

Vorgehen

1. Nebenbedingungen überprüfen: Ist die Menge abgeschlossen und beschränkt? Ist die Funktion stetig auf dem Bereich der Nebenbedingung?
2. Finde kritische Punkte:

   Innere Punkte:

   i) Berechne die Ableitung und setzte diese null: $\mathbf{d}f(\mathbf{x}_0) \overset{!}{=} \mathbf{0}$

   ii) Überprüfe, ob die kritischen Punkte in der Menge enthalten sind.

   iii) Art von Extrema bestimmen.

   Randpunkte:

   i) Stelle die Nebenbedingungen φ_i auf und bilde die Ableitung.

   ii) Definiere die Hilfsfunktion $\mathbf{d}L = \mathbf{d}f - \sum_{i=1}^{n}\lambda_i\mathbf{d}\varphi_i$

   iii) Berechne das Gleichungssystem: $\mathbf{d}L \overset{!}{=} \mathbf{0}$.
   Vergiss nicht, dass auch die Gleichungen φ_i im Gleichungssystem berücksichtigt werden.
3. Kandidaten in $f(\mathbf{x})$ einsetzen und vergleichen.

Beispiel

$$f(x,y,z) = 4y - 2z \qquad \varphi_1 = x^2 + y^2 - 1 \qquad \varphi_2 = 2x - y - z - 2$$

1. *$f(x,y,z)$ ist stetig und die Menge M ist beschränkt und abgeschlossen $\rightarrow \exists$ Max/Min.*
2. *Kritische Punkte*
   Innere Punkte: *Es existieren keine kritischen Punkte.*
   $$\mathbf{d}f = \begin{pmatrix}0 & 4 & -2\end{pmatrix} \neq \mathbf{0}$$
   Randpunkte:
   i) Nebenbedingungen:
   $$\mathbf{d}\varphi_1 = \begin{pmatrix}2x & 2y & 0\end{pmatrix} \qquad \mathbf{d}\varphi_2 = \begin{pmatrix}2 & -1 & -1\end{pmatrix}$$
   ii) Gleichungssystem lösen: $\quad \mathbf{d}f = \lambda_1\mathbf{d}\varphi_1 + \lambda_2\mathbf{d}\varphi_2$
   $$\begin{array}{rl|rl} I: & 0 = 2\lambda_1 x + 2\lambda_2 & IV: & 1 = x^2 + y^2 \\ II: & 4 = 2\lambda_1 y - \lambda_2 & & \\ III: & 2 = \lambda_2 & V: & 2 = 2x - y - z \end{array}$$
   $$\lambda_1 = \pm\sqrt{13} \qquad \lambda_2 = 2 \qquad x = \mp\frac{2}{\sqrt{13}}$$
   $$y = \pm\frac{3}{\sqrt{13}} \qquad z = \mp\frac{7}{\sqrt{13}-2}$$
   Kandidaten:
   $$P_1 = \left(\frac{-2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}}, \frac{-7}{\sqrt{13}} - 2\right), \quad P_2 = \left(\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{-3}{\sqrt{13}}, \frac{7}{\sqrt{13}} - 2\right)$$
3. *Punkte vergleichen:*
   $$f(P_1) = \frac{26}{\sqrt{13}} + 4$$
   $$f(P_2) = \frac{-26}{\sqrt{13}} + 4$$
   Somit ist P_1 ein Maximum und P_2 ein Minimum.

Anmerkungen

i) Es kann sein, dass der Rand nicht durch Nebenbedingungen darstellbar ist, dann kann man die Funktion direkt für den Rand auswerten und die Funktionswerte vergleichen.

ii) Man kann den Rand auch parametrisieren und die Parametrisierung in $f(\boldsymbol{x})$ einsetzen. Jetzt kann man wie gewohnt die Ableitung gleich 0 setzen, die Kandidaten berechnen vergleichen. Randpunkte nicht vergessen!

Gewöhnliche Differentialgleichungen (ODE)

Separierbare Differentialgleichung (erster Ordnung)

- $y_h(t)$ Störfunktion $= 0$
  1. Separation der Variablen $\frac{dy}{dx} = \dot{y}$
  2. Integrieren ($+C$ bei $h(x)$) $\rightarrow y_h = C \cdot h(x)$ *oft exp*
- $y_p(t)$ bei Inhomogenität
  1. Variaten der Konstanten $C = C(x)$
  2. einsetzen in DGL, integrieren
  3. $y_p(t) = C(x) \cdot \frac{y_h(t)}{C}$
- Lösung DGL: $y(t) = y_h(t) + y_p(t)$

Lineare Differentialgleichung

Eine lineare DGL der n-ten Ordnung hat folgende Form:

$$a_0 y^{(0)} + \cdots + a_n y^{(n)} = q(x)$$

Anmerkung

i) $q(x)$ bezeichnet die Inhomogenität

ii) Da die DGL linear ist, gilt für die Lösung

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

wobei y_h die homogene und y_p die partikuläre Lösung ist

Homogene Lösung ($q(x) = 0$)

1. Man setzt die Inhomogenität 0.

$$a_0 y^{(0)} + \cdots + a_n y^{(n)} = 0$$

2. Mit dem Ansatz $y(x) = e^{\lambda x}$ folgt das charakteristische Polynom:

$$\mathrm{Chp}(\lambda) = a_0\lambda^0 + a_1\lambda^1 + \cdots + a_n\lambda^n = 0$$

3. Nullstellen in den Ansatz einsetzen:
   - λ_i k-fache reelle Nullstelle

$$y_i(x) = x^0 e^{\lambda_i x}, \ldots, \; y_{i+k}(x) = x^{k-1} e^{\lambda_i x}$$

   - λ_i und λ_j reelle betragsmässig gleiche Nullstelle ($\lambda = \pm a$)

$$y_i(x) = \cosh(ax), \; y_j(x) = \sinh(ax)$$

   - λ_i und λ_j komplexe Nullstelle ($\lambda = a \pm bi$)

$$y_i(x) = e^{ax}\cos(bx), \; y_j(x) = e^{ax}\sin(bx)$$

4. Die einzelnen Teillösungen zusammensetzen ($C_i \in \mathbb{R}$):

$$y_h(x) = \sum_{i=1}^{n} C_i y_i(x)$$

Partikuläre Lösung

- **Ansatztabelle**

Rechte Seite $q(x)$	Ansatz für $y_p(x)$
Ce^{ax}	Ae^{ax}
$C\cos(bx)$	$A\sin(bx) + B\cos(bx)$
$C\sin(bx)$	$A\sin(bx) + B\cos(bx)$
$C\cos(bx)e^{ax}$	$(A\sin(bx) + B\cos(bx))e^{ax}$
$C\sin(bx)e^{ax}$	$(A\sin(bx) + B\cos(bx))e^{ax}$
$a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0$	$A_n x^n + \ldots + A_1 x + A_0$
$(a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0)e^{ax}$	$(A_n x^n + \ldots + A_1 x + A_0)e^{ax}$
$(a_n x^n + \ldots + a_0)\sin(bx)$	$(A_n x^n + \ldots + A_0)\sin(bx)$ $+(B_n x^n + \ldots + B_0)\cos(bx)$
$(a_n x^n + \ldots + a_0)\cos(bx)$	$(A_n x^n + \ldots + A_0)\sin(bx)$ $+(B_n x^n + \ldots + B_0)\cos(bx)$
$(a_n x^n + \ldots + a_0)e^{ax}\sin(bx)$	$(A_n x^n + \ldots + A_0)e^{ax}\sin(bx)$ $+(B_n x^n + \ldots + B_0)e^{ax}\cos(bx)$
$(a_n x^n + \ldots + a_0)e^{ax}\cos(bx)$	$(A_n x^n + \ldots + A_0)e^{ax}\sin(bx)$ $+(B_n x^n + \ldots + B_0)e^{ax}\cos(bx)$

Setze den Ansatz für $y_p(x)$ in die Gleichung ein, und mache ein Koeffizientenvgl. um die Parameter A, B, A_n, B_n, ... in $y_p(x)$ zu finden $\rightarrow y_p(x)$.

Anmerkungen

i) Falls man zwei Störterme hat, also $b(x) = b_1(x) + b_2(x)$, macht man zwei Ansätze und man bekommt <u>zwei</u> part. Lösungen $y_{p_1}(x), y_{p_2}(x)$.

ii) Falls der Ansatz y_p ein Term hat, welcher bereits in $y_h(x)$ vorkommt, muss der Ansatz <u>mit x multipliziert</u> werden.

- **Ansatz vom Typ der rechten Seite**
  $q(x)$ muss folgende Form haben ($\mu \in \mathbb{R}$):

$$q(x) = (b_0 + b_1 x + \cdots + b_m x^m)e^{\mu x}$$

Dann ist der Ansatz für die partikuläre Lösung:

$$y_p(x) = \begin{cases} \frac{b_0}{\mathrm{Chp}^{(k)}(\mu)} x^k e^{\mu x} & m = 0 \\ (C_0 + \cdots + C_m x^m)x^k e^{\mu x} & m \neq 0 \end{cases}$$

Der Ansatz ($m \neq 0$) in die DGL einsetzen und mit einem Koeffizientenvergleich, die Koeffizienten $C_0, \ldots, C_m$ berechnen.

Anmerkungen

i) k bezeichnet die Ordnung der NST von λ, falls $\lambda = \mu$.

ii) Falls die Inhomogenität $q(x) = q_1(x) + \cdots + q_r(x)$ aus mehreren Termen besteht, kann man die einzelnen Lösungen der Terme berechnen und diese dann zusammenaddieren $y_p(x) = y_1(x) + \cdots + y_r(x)$.

iii) Man kann $q(x)$ komplexifizieren ($q(x) = cos(x) \rightarrow \mu = i$) für die partikuläre Lösung gilt $y_p(x) = Re(z_p(x))$ oder $Im(z_p(x))$.

iv) Wenn möglich der Ansatz vom Typ der rechten Seite anwenden (oder Ansatztabelle), sonst Variation der Konstanten.

- **Variation der Konstanten**
  Zuerst das folgende Gleichungssystem lösen:

$$\begin{pmatrix} y_1^{(0)} & \cdots & y_n^{(0)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ q(x) \end{pmatrix}$$

Danach die Integrale ausrechnen (Konstanten nicht vergessen):

$$U_i = \int u_i(x)\mathrm{d}x$$

Und zum Schluss die Lösung für die inhomogene Gleichung bilden:

$$y(x) = \sum_{i=1}^{n} U_i(x) y_i(x)$$

Anmerkung

i) Die $y_i(x)$ sind die Einheitsvektoren des n-dimensionalen Lösungsraum der DGL (ohne Konstanten).

Beispiel

$$y''(x) + y = \frac{1}{\cos(x)} \qquad \rightarrow y_h(x) = C_1\cos(x) + C_2\sin(x)$$

$$\begin{pmatrix} \cos(x) & \sin(x) \\ -\sin(x) & \cos(x) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{\cos(x)} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(x) & -\sin(x) \\ \sin(x) & \cos(x) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{\cos(x)} \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow u_1 = \frac{-\sin(x)}{\cos(x)} \qquad u_2 = 1$$

$$U_1 = \int -\frac{\sin(x)}{\cos(x)}\,dx = \ln|\cos(x)| + C_1$$

$$U_2 = \int 1\,dx = x + C_2$$

$$y(x) = C_1\cos(x) + C_2\sin(x) + \ln|\cos(x)|\cos(x) + x\sin(x)$$

Anfangswertproblem (AWP)

Damit die Lösung der DGL eindeutig ist, müssen n-Anfangswerte für n-Freiheitsgrade gegeben sein $\rightarrow$ Konstanten $C_1, \ldots, C_n$ bestimmen.

Anmerkung

*i) Die Konstanten erst mit der **kompletten** Lösung $y(x)$ bestimmen (mit partikulärer Lösung).*

Differentialgleichungssysteme

Man kann jede Differentialgleichung n-ter Ordnung als ein System von Differentialgleichung 1-ter Ordnung aufschreiben.

Matrixexponential (Fundamentallösung)

Das Matrixexponential einer $n \times n$ Matrix ist wie folgt definiert:

$$e^{Ax} := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k x^k}{k!} = I_n + Ax + \frac{A^2 x^2}{2} + \cdots$$

Lösungsarten:

- **Nilpotente Matrix** ($A^q = 0$, $q \in \mathbb{N}$)
  e^{Ax} kann direkt über die Definition berechnet werden.

- **Diagonalmatrix**
  Exponentialfunktion kann auf alle Diagonalelemente einzeln angewendet werden.

- **Diagonalisierbare Matrix** ($A = VDV^{-1}$)

$$e^{Ax} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(VDV^{-1})^k x^k}{k!} = V \sum_{k=0}^{\infty} \frac{D^k x^k}{k!} V^{-1} = V e^{Dx} V^{-1}$$

D: Diagonalelemente sind die Eigenwerte
V: Spalten sind die Eigenvektoren

Lösen von Differentialgleichungssystemen

Für ein Vektorfeld $\mathbf{F}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ und eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ lautet das Differentialgleichungssystem:

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{F}(t)}{\mathrm{d}t} = A \cdot \mathbf{F}(t)$$

Die Lösung des Systems lautet:

$$\mathbf{F}(t) = e^{At} \cdot \mathbf{C}, \text{ mit } \mathbf{C} \in \mathbb{R}^n$$

Vorgehen:

1. $\mathbf{F}$ definieren (z.B. $\mathbf{F}(t) = (y(x), y'(x))^T$).
2. A bestimmen.
3. e^{Ax} ausrechnen und mit $\mathbf{C}$ multiplizieren.
4. Anfangswerte einsetzen (falls gegeben) und so Konstanten bestimmen.

7 Integralrechnung (siehe Anhang für weitere Integrale)

Integralrechnung einer Variablen

Riemannsche Summen

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$

Beispiel

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} \left(akn + bn^2\right)^{-\frac{1}{2}} &= \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n} \sum_{k=0}^{n} \left(akn + bn^2\right)^{-\frac{1}{2}} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{ak}{n} + b\right)^{-\frac{1}{2}} \\ &= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{ax+b}}\,dx\end{aligned}$$

Fundamentaler Satz der Analysis

- Ist $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ eine reellwertige stetige Funktion auf dem abgeschlossenen Intervall $[a,b] \subset \mathbb{R}$ so ist für alle $x_0 \in [a,b]$ die Integralfunktion $F: [a,b] \to \mathbb{R}$ mit $F(x) = \int_{x_0}^{x} f(t)dt$ differenzierbar und eine Stammfunktion von f, dass heisst für alle $x \in [a,b]$ gilt $F'(x) = f(x)$.

Grenzwert und Integral vertauschen

- Sei $f_n: \Omega \to \mathbb{R}$ eine Folge stetiger Funktionen und $[a,b] \subseteq \Omega$. Falls $f_n \to f$ gleichmässig konvergiert, so ist f auf $[a,b]$ integrierbar und es gilt $\lim\limits_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx = \int_a^b \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)\,dx$)

Bei glm. Konv. dürfen Limes und Integral vertauscht werden.

Uneigentliche Integrale

Sei $\alpha, \beta, c \in \mathbb{R}$ und gilt $-\infty \leq a < \alpha < c < \beta < b \leq \infty$

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \lim_{\alpha\to a} \int_\alpha^c f(x)\mathrm{d}x + \lim_{\beta\to b} \int_c^\beta f(x)\mathrm{d}x.$$

Man berechnet zuerst die Stammfunktion und dann den Grenzwert.

für Uneigentliche Integrale gilt weiter

- Wenn das Limit $\lim_{x\to+\infty} \int_a^x g(t)\,dt$ existiert, dann kann das so geschrieben werden: $\int_a^{+\infty} g(t)dt$
- Dasselbe, wenn f ist auf $]a,b]$ definiert, dann gilt $\int_a^b g(t)dt = \lim\limits_{\substack{x\to a\\ x>a}} \int_x^b g(t)dt$
- Achtung bei undefinierten Endpunkten auf beiden Seiten, dann muss dies exisiteren: $\int_{-\infty}^{+\infty} g(t)dt = \int_{-\infty}^{0} g(t)dt + \int_0^{+\infty} g(t)dt$

Ungleichungen mit Integralen

- Sei $I = [a,b]$ mit $a < b$
  1) Wenn $g_1, g_2: I \to \mathbb{R}$ stetig sind und $g_1 \leq g_2$, dann gilt $\int_a^b g_1(t)dt \leqslant \int_a^b g_2(t)dt$
  2) Wenn $g \geq 0$ und stetig ist, dann für $a \leq c \leq d \leq b$ gilt: $\int_c^d g_1(t)dt \leqslant \int_b^a g_2(t)dt$
  3) Wenn $g \geq 0$ stetig, dann: $\int_a^b g_1(t)dt \geq 0$ und $= 0$ wenn $g(x) = 0$ für alle x

Abschätzung Betrag aussen und innen im Integral

- Sei D ein Interval und $g: D \to \mathbb{R}$ eine beschränkte Funktion mit Stammfunktion, dann für $x_0, x \in D$ gilt: $|\int_{x_0}^x g(t)dt| \leq \int_{x_0}^x |g(t)|dt \leq M|x - x_0|$ mit $M \geq |g(t)|$ für alle $t \in [x_0, x]$, z.B. $M = \max\limits_{t\in[x_0,x]} f(t)$

Unbestimmte Integrale

Konstante $+C$ nicht vergessen!

Partielle Integration

$$\int_a^b f(x)g'(x)\mathrm{d}x = f(x)g(x)\Big|_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)\mathrm{d}x$$

Anmerkungen

Partielle Integration wird angewendet, wenn...

i) ... die Ableitung von $f(x)$ wird einfacher und $g'(x)$ muss man integrieren können.

ii) ... beide Funktionen nach endlich vielen Ableitungen wieder der ursprünglichen Funktion entsprechen.

Substitution

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_{u(a)}^{u(b)} \frac{f(u)}{u'(x)}\mathrm{d}u \qquad \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = u'(x)$$

Anmerkungen

i) Wenn die Stammfunktion gesucht ist, dann wird am Schluss wieder rücksubstituiert.

ii) Wichtige Substitutionen, siehe Anhang

iii) Bei Verkettungen wird immer die innere Funktion substituiert.

Wichtiger Variabelnwechsel

$$\int_{x_0}^{x} f(at+b)dt = \frac{1}{a}\int_{ax_0+b}^{ax+b} f(u)du$$

Anmerkung

- *häufig gebraucht um e^{at} auf eine bessere Form wie e^t zu bringen*

Rationale Funktionen (PBZ)

- **Reelle r-fache Nullstelle**

$$\int \frac{A}{(x-x_0)^r}\mathrm{d}x = \begin{cases} \frac{A}{(1-r)(x-x_0)^{r-1}} + C & r > 1 \\ A\ln|x-x_0| + C & r = 1 \end{cases}$$

- **Komplexe einfache Nullstelle ($b > a^2$)**

$$\int \frac{Ax+B}{x^2+2ax+b}\mathrm{d}x = \frac{A}{2}\ln(x^2+2ax+b) + \frac{B-aA}{\sqrt{b-a^2}}\arctan\left(\frac{x+a}{\sqrt{b-a^2}}\right) + C$$

Anmerkung

i) Das Integral kann mit quadratischer Ergänzung sowie mit geeigneten Substitutionen gelöst werden (Kapitel 10 Seite 16).

Parameter Integrale

Ein Parameter Integral besteht typischerweise aus einem Parameter, über den nicht integiert wird. Häufig muss man solche Funktionen ableiten.

Beispiel

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}\,dt$$

Die Gamma-Funktion erweitert die Fakultät auf die Komplexen Zahlen.

Rotationskörper

$$V = \pi\int_a^b f(x)^2\mathrm{d}x$$

x-einfach/ y-einfach

- **x-einfacher Bereich**

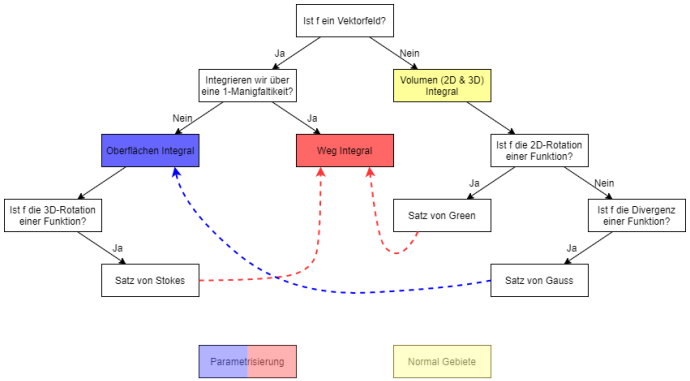
  Etwas der Form:
  $$E = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,|a < x < b, g(x) < y < h(x)\}$$

- **y-einfacher Bereich**

  Etwas der Form:
  $$E = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,|a < y < b, g(y) < x < h(y)\}$$

Mehrdimensionale Integralrechnung

Übersicht



Satz von Fübini

$$Q = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n] \qquad f : Q \to \mathbb{R}$$

$$\int_Q f(\mathbf{x})\mathrm{d}\mathbf{x} = \int_{a_1}^{b_1} \dots \int_{a_n}^{b_n} f(x_1, \cdots, x_n)\mathrm{d}x_1 \cdots x_n$$

Anmerkung

i) Die Integrationsreihenfolge spielt keine Rolle, falls die Funktion f auf dem Bereich Q stetig ist. (komplexere Grenzen zuerst)

Integrale über Normalbereiche (2-dim)

Sei $\Omega := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, f(x) \leq y \leq g(x)\}$ ein Normalbereich, dann gilt für das Integral:

$$\int_\Omega f(x,y)\mathrm{d}S = \int_a^b \int_{f(x)}^{g(x)} f(x,y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

Vorgehen:

1. Wähle die einfache Variable aus → x.
2. Was ist der Definitionsbereich der einfachen Variabel?
3. Laufe dem Definitionsbereich von x ab: Welche Funktion beschreibt die obere Grenze von y? Welche Funktion beschreibt die untere Grenze von y?

Anmerkungen

i) Die Integrationsreihenfolge ist wichtig.

ii) Für höhere Dimensionen bleibt das Prinzip das Gleiche.

Transformationssatz (Substitution), siehe auch letzte Seite

Sei $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ und V das Gebiet, über welches wir integrieren wollen. Die Supstitution ist ein Diffeomorphismus: $\Phi : \Omega \to V$. Falls f auf V integrierbar ist, dann gilt:

$$\int_V f\mathrm{d}\mu = \int_\Omega f(\phi(\mathbf{x})) \cdot |\det(D\Phi(\mathbf{x}))|\,\mathrm{d}\mu$$

Anmerkungen

i) Dabei bezeichnet $\det(D\Phi(\boldsymbol{x}))$ die Funktionaldeterminante von Φ und $D\Phi(\boldsymbol{x})$ die Jacobimatrix.

ii) Die Bedingung, dass Φ ein Diffeomorphismus sein muss, kann abgeschwächt werden.

iii) Die allgemeine Funktionaldeterminante von $\Phi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ ist $\sqrt{\det((D\Phi(\boldsymbol{x})^T \cdot D\Phi(\boldsymbol{x}))}$, wobei $\det\left(D\Phi(\boldsymbol{x})^T \cdot D\Phi(\boldsymbol{x})\right)$ die gramsche Determinante von $D\Phi$ ist.

iv) Falls $\Phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ ist, dann gilt für die allgemeine Funktionaldeterminante von Φ (siehe Oberflächenintegrale):

$$\sqrt{\det((D\Phi(\boldsymbol{x})^T \cdot D\Phi(\boldsymbol{x}))} = \left\| \frac{\partial \Phi}{\partial x_1} \times \frac{\partial \Phi}{\partial x_2} \right\|$$

Kurvenintegral (Wegintegral)

i) **Kurvenintegral erster Art (über Skalarfeld)**
Sei $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ein Skalarfeld und $\boldsymbol{\gamma} : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ ein stückweise differenzierbarer Weg, dann ist das Integral von f über $\boldsymbol{\gamma}$ wie folgt definiert:

$$\int_{\boldsymbol{\gamma}} f(\mathbf{x})\,\mathrm{d}s := \int_a^b f(\boldsymbol{\gamma}(t)) \cdot \|\dot{\boldsymbol{\gamma}}(t)\|_2\,\mathrm{d}t$$

ii) **Kurvenintegral zweiter Art (über Vektorfeld)**
Sei $\mathbf{K} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ ein Vektorfeld und $\boldsymbol{\gamma} : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ ein stückweise differenzierbarer Weg, dann ist das Integral von $\mathbf{K}$ über $\boldsymbol{\gamma}$ wie folgt definiert:

$$\int_{\boldsymbol{\gamma}} \mathbf{K}(\mathbf{x}) \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} := \int_a^b \langle \mathbf{K}(\boldsymbol{\gamma}(t)), \dot{\boldsymbol{\gamma}}(t)\rangle\,\mathrm{d}t$$

Anmerkungen (siehe Anhang)

i) Dieses Kurvenintegral bezeichnet man auch als Arbeitsintegral, wobei das Vektorfeld der Kraft entspricht (bspw. elektrisches Feld).

ii) Das Integral eines Gradientenfeldes $\boldsymbol{K} = \nabla f$ ist wegunabhängig, d.h. nur der Anfangspunkt und der Endpunkt ist entscheidend. Zudem verschwindet das Integral über einen geschlossenen Weg. Man bezeichnet in diesem Fall f auch als Potential und $\boldsymbol{K}$ als konservatives Feld.

Oberflächenintegral (Flussintegral)

i) **Oberflächenintegral erster Art (über Skalarfeld)**
Sei $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ ein Skalarfeld und A eine Fläche, die mit $\Phi : B \to \mathbb{R}^3$ ($B \subset \mathbb{R}^2$) parametrisiert wird. Das Oberflächenintegral von f über A lautet:

$$\iint_A f(\mathbf{x})\,\mathrm{d}S = \iint_B f(\Phi) \left\| \frac{\partial \Phi}{\partial u} \times \frac{\partial \Phi}{\partial v} \right\|_2 \mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$

ii) **Oberflächenintegral zweiter Art (über Vektorfeld)**
Sei $\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ ein Vektorfeld und S eine Fläche, die mit $\Phi : \Omega \to S$ ($\Omega \subset \mathbb{R}^2$ parametrisiert wird. Das Oberflächenintegral von $\mathbf{F}$ über S lautet:

$$\iint_S \langle \mathbf{F}(\mathbf{x}), \mathbf{n}\rangle\,\mathrm{d}o = \iint_\Omega \langle \mathbf{F}(\Phi(u,v)), \frac{\Phi_u \times \Phi_v}{\|\Phi_u \times \Phi_v\|}\rangle \cdot \|\Phi_u \times \Phi_v\|\,\mathrm{d}\mu(u,v)$$

Oberflächennormale
Sei M eine Oberfläche in $\mathbb{R}^2$ (2-Mannigfaltigkeit) mit einer Parametrisierung $\Phi(u,v) = \begin{pmatrix} f_1(u,v) & f_2(u,v) & f_3(u,v) \end{pmatrix}^T$ Dann ist der normierte Vektor

$$\mathbf{n} = \frac{\partial_u \Phi \times \partial_v \Phi}{\|\partial_u \Phi \times \partial_v \Phi\|}$$

immer senkrecht zur Oberfläche und wird Obeflächennormale genannt.

Volumenintegral

Sei $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ ein Skalarfeld, dann lautet das Volumenintegral (über das Volumen V) wie folgt:

$$\iiint_V f(\mathbf{x})\,\mathrm{d}V = \int_V f(\mathbf{x})\,\mathrm{d}V$$

Anmerkungen

i) Meistens spricht man von einem Volumenintegral, wenn man über ein 3-dimensionales Volumen integriert, aber grundsätzlich kann die Dimension auch höher sein.

ii) Falls man das Volumen von V berechnen möchte, kann man als Skalarfeld die Indikatorfunktion ($f(x,y,z) = 1$ für $(x,y,z) \in V$) wählen.

iii) Das Volumenelement $\mathrm{d}V$ berechnet sich mit einer geeigneten Parametrisierung $\Phi(\boldsymbol{x})$ (siehe Transformationssatz)

$$\mathrm{d}V = |\det(D\Phi(\boldsymbol{x}))|\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

Schwerpunkt

Sei $K \subset \mathbb{R}^n$ ein Körper und bezeichne $S_k = (s_{x_1}, \dots, s_{x_n}) \in \mathbb{R}^n$ den Schwerpunkt von K, dann gilt:

$$s_{x_i} = \frac{1}{\mathrm{vol}(K)} \int_K x_i \mathrm{d}V$$

Anmerkung

i) Symmetrien von K beachten → spart Zeit.

8 Vektoranalysis

Vektorfeld

Jedem Punkt wird ein Vektor zugeordnet:

$$\mathbf{K}:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m \quad \mathbf{K}(x) = \begin{pmatrix} K_1(x_1,\dots,x_n) \\ \vdots \\ K_m(x_1,\dots,x_n) \end{pmatrix}$$

Divergenz

Die Divergenz eines Vektorfeldes gibt die "Quellendichte" an:

$$\operatorname{div}(\mathbf{K}(x)) > 0 : \text{Quelle}, \qquad \operatorname{div}(\mathbf{K}(x)) < 0 : \text{Senke}.$$

$$\mathbf{K}:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \quad \operatorname{div}(\mathbf{K}(x)) = \nabla \cdot \mathbf{K} = \frac{\partial K_1}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial K_n}{\partial x_n}$$

Rotation

Die Richtung der Rotation gibt uns eine Drehachse an und die Länge der Rotation gibt an, wie stark sich $\mathbf{K}$ im Gegenuhrzeigersinn um diese Drehachse rotiert.
Falls $\mathbf{K}:\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, dann gilt für die Rotation von $\mathbf{K}$:

$$\operatorname{rot}(\mathbf{K}) = \nabla \times \mathbf{K} = \begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \\ \partial_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} K_1 \\ K_2 \\ K_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial K_3}{\partial y} - \frac{\partial K_2}{\partial z} \\ \frac{\partial K_1}{\partial z} - \frac{\partial K_3}{\partial x} \\ \frac{\partial K_2}{\partial x} - \frac{\partial K_1}{\partial y} \end{pmatrix}$$

Falls $\mathbf{K}:\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, dann gilt für die Rotation von $\mathbf{K}$:

$$\operatorname{rot}(\mathbf{K}) = \frac{\partial K_y}{\partial x} - \frac{\partial K_x}{\partial y}$$

Identitäten

$$\begin{aligned}
&\operatorname{div}(f \cdot \mathbf{K}) = \nabla f \cdot \mathbf{K} + f \cdot \operatorname{div}(\mathbf{K}) \\
&\operatorname{div}(\mathbf{K} \times L) = L \cdot \operatorname{rot}(\mathbf{K}) - \mathbf{K} \cdot \operatorname{rot}(L) \\
&\operatorname{div}(f \cdot \operatorname{rot}(\mathbf{K})) = \nabla f \cdot \operatorname{rot}(\mathbf{K}) \\
&\operatorname{rot}(\nabla f) = 0 \\
&\operatorname{div}(\operatorname{rot}(\mathbf{K})) = 0 \\
&\operatorname{div}(\nabla f) = \Delta f = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2} \qquad \text{(Laplace-Operator)}
\end{aligned}$$

Satz von Poincaré

Sei $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ in C^1_{pw} beschränkt, sowie einfach zusammenhängend und sei $\mathbf{K} \in C^1\left(\bar{\Omega};\mathbb{R}^2\right)$. Dann sind äquivalent:

1. v ist konservativ,
2. $\operatorname{rot} v = 0$.

Potential

Sein $\mathbf{K}$ ein Vektorfeld und f eine Abbildung.
Falls die folgende Gleichung gilt, heisst f "Potential des Feldes $\mathbf{K}$".

$$\nabla f = \mathbf{K}$$

Anmerkungen

ii) Ein Vektorfeld $\boldsymbol{K}$ auf einem einfach-zusammenhängenden Gebiet ist genau dann ein Potentialfeld ∇f und damit auch konservativ, wenn gilt:

$$rot(\boldsymbol{K}) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \partial_{x_j} f_i = \partial_{x_i} f_j \quad \forall i,j \in 1,\dots,n$$

i) Das Potential eines Vektorfeldes $\boldsymbol{K}$ kann ermittelt werden, indem alle Komponenten des Vektorfeldes nach der entsprechenden Variable integriert werden und die Terme dann verglichen werden. Falls die Terme kompatibel sind und kein Widerspruch entsteht, existiert das Potential.

Berechnung: *Sei $\boldsymbol{K}(x,y) = (2xy, x^2+2y)$ finde das Potential.*

1. *Überprüfe Existenz des Potentials:*
$$\partial_y \boldsymbol{K}_x(x,y) = 2x, \partial_x \boldsymbol{K}_y(x,y) = 2x \quad \Rightarrow \quad \textit{Potential existiert!}$$
2. *Integiere $\boldsymbol{K}_x(x,y)$ nach x:*
$$F(x,y) = \int f(x)dx = \int 2xydx = x^2y + C(y)$$
3. *Leite das Resultat nach y ab:*
$$\frac{d}{dy}(x^2y + C(y)) = x^2 + \frac{d}{dy}C(y) \overset{!}{=} x^2 + 2y$$
4. *Vergleiche mit $\boldsymbol{K}_y(x,y)$ und finde C(y) heraus:*
$$\frac{d}{dy}C(y) = 2y \Leftrightarrow C(y) = \int 2ydy = y^2 + C$$
5. *Es folgt: $f(x,y) = x^2y + y^2 + C$*

Konservative Felder

Ein Vektorfeld $\mathbf{K}$ heisst konservativ, falls für zwei Kurven γ und γ' mit gleichen Start- und Endpunkten gilt:

$$\int_\gamma \mathbf{K}\,\mathrm{d}s = \int_{\gamma'} \mathbf{K}\,\mathrm{d}s \quad \Leftrightarrow \quad \text{Wegunabhängig!}$$

Konservative Felder besitzen ein Potential und das Integral über eine geschlossene Fläche verschwindet:

$$\int_\gamma \mathbf{K}\,\mathrm{d}s = \int_{\gamma'} \mathbf{K}\,\mathrm{d}s \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{d}f = \mathbf{K} \quad \Leftrightarrow \quad \oint_\lambda \mathbf{K}(\mathbf{x}) = 0$$

Sein $\mathbf{K}$ ein konservatives Vektorfeld, dann findet man ein dazugehöriges Potential f durch das Integral:

$$f(p) = \int_{p_0}^{p} \mathbf{K}\,\mathrm{d}s$$

Anmerkungen

i) Integral einer beliebigen Kurve von p_0 bis p zB. von (0,0,0) bis (x,y,z).

ii) f + const. sind weitere Potentiale zu $\boldsymbol{K}$.

iii) Gradientenfelder sind konservativ.

Satz von Green (2D Stokes)

Der Satz von Green wandelt 2-dim Flächenintegrale, welche eine bestimmte Form haben, in 1-dim Wegintegrale um.
Sei $\mathbf{K}:\Omega \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ mit $\mathbf{K} \in C^1$ und sei $\partial\Omega$ der Rand der Definitionsmenge, dann gilt:

$$\iint_\Omega rot(\mathbf{K}(x,y))\,\mathrm{d}\mu = \iint_\Omega \frac{\partial K_y}{\partial x} - \frac{\partial K_x}{\partial y}\,\mathrm{d}\mu = \oint_{\partial\Omega} \mathbf{K}(x,y)\cdot \mathrm{d}s$$

Falls $\gamma:[a,b] \to \partial\Omega$ eine Parametrisierung vom Rand $\partial\Omega$ ist, so dass Ω immer auf der linken Seite ist:

$$\iint_\Omega rot(\mathbf{K}(x,y))\,\mathrm{d}\mu = \int_a^b \langle \mathbf{K}(\boldsymbol{\gamma}(t)), \dot{\boldsymbol{\gamma}}(t)\rangle\,\mathrm{d}t$$

Anmerkungen

i) Das Umlaufintegral muss dabei mathematisch positive Umlaufrichtung haben.

ii) Man kann so auch die Fläche von Ω, mithilfe eines Linienintegrals, berechnen.

$$\boldsymbol{K} = \begin{pmatrix} 0 \\ x \end{pmatrix} \quad \to vol(\Omega) = \iint_\Omega 1\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial\Omega} \begin{pmatrix} 0 \\ x \end{pmatrix} \cdot \mathrm{d}s$$

Satz von Stokes (3D)

Der Satz von Stokes erlaubt es Flussintegrale mithilfe von Wegintegralen zu lösen und umgekehrt.
Sei $\mathbf{K}:\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ ein Vektorfeld. Sei Ω eine Oberfläche mit Rand $\partial\Omega$ und Normalenvektor $\mathbf{n}$, dann gilt:

$$\iint_\Omega \operatorname{rot}(\mathbf{K})\cdot \mathrm{d}\mathbf{S} = \iint_\Omega \langle \operatorname{rot}(\mathbf{K}), \mathbf{n}\rangle\,\mathrm{do} = \oint_{\partial\Omega} \mathbf{K}\cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

Falls $\gamma:[a,b] \to \partial\Omega$ eine Parametrisierung vom Rand $\partial\Omega$ ist, so dass Ω immer auf der linken Seite ist:

$$\iint_\Omega \langle \operatorname{rot}(\mathbf{K}), \mathbf{n}\rangle\,\mathrm{do} = \int_a^b \langle \mathbf{K}(\boldsymbol{\gamma}(t)), \dot{\boldsymbol{\gamma}}(t)\rangle\,\mathrm{d}t$$

Anmerkungen

i) Nach Konvention lassen sich die Richtungen des Wegelements $\mathrm{d}\mathbf{s}$ und des Flächenelements $\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ gemäss der rechten-Hand-Regel bestimmen (der Daumen entpricht dem Einheitsnormalenfeld und die Finger bescheiben die Richtung des Weges).

ii) Falls nur $rot(\boldsymbol{K})$ gegeben ist, kann man durch raten ein passendes Vektorfeld $\boldsymbol{K}$ bestimmen.

Satz von Gauss

Der Satz von Gauss wandelt 3-dim Volumenintegrale in 2-dim Flussintegrale um.
Sei $\Omega \in \mathbb{R}^3$ eine beschränkte Menge und sei der $\partial\Omega \in C^1_{pw}$ dann gilt:

$$\iiint_\Omega \operatorname{div}(\mathbf{K}(x,y,z))\,\mathrm{d}\mu = \oiint_{\partial\Omega} \mathbf{K}(x,y,z)\cdot \mathrm{d}\mathbf{S} = \oiint_{\partial\Omega} \langle \mathbf{K}(x,y,z), \mathbf{n}\rangle\,\mathrm{do}$$

Oder wenn $\Phi: M \to \partial\Omega$ eine Parametrisierung von $\partial\Omega$ ist:

$$\iiint_\Omega \operatorname{div}(\mathbf{K}(x,y,z))\,\mathrm{d}\mu = \iint_M \langle \mathbf{K}(\Phi(u,v)), (\Phi_u \times \Phi_v)\rangle\,\mathrm{d}\mu(u,v)$$

Anmerkung

i) $\partial\Omega$ muss geschlossen sein.

ii) Ω kann $\partial\Omega$ auch nur enthalten, man muss einfach das zusätzliche Flussintegral subtrahieren.

Kochrezept Flussintegral

sei: Vektorfeld $\mathbf{K}$, Fläche S **Gesucht**: Flussintegral $\iint_S \vec{v} \cdot \vec{n} do$

Schritt 1: Parametrisiere die Fläche S, d.h. finde

$$\Phi : [a,b] \times [c,d] \to \mathbb{R}^3, (u,v) \to \Phi(u,v) = (\Phi_1(u,v), \Phi_2(u,v), \Phi_3(u,v))$$

Schritt 2: Berechne $\Phi_u = \frac{\partial \Phi}{\partial u}$ und $\Phi_v = \frac{\partial \Phi}{\partial v}$ indem du jede Komponente von Φ nach u respektive v partiell ableitest. Berechne ferner das Kreuzprodukt. Sicherstellen, dass Normalenvektor in die richtige Richtung zeigt.

$$\Phi_u \times \Phi_v$$

Schritt 3: Benutze die Formel

$$\int_S \mathbf{K} \cdot \vec{n} do = \pm \int_a^b \int_c^d \mathbf{K}(\Phi(u,v)) \cdot (\Phi_u \times \Phi_v)\, dudv$$

Entscheide nach dem Vorzeichen (je nach Situation).

Kochrezept Flächenberechnung mit Satz von Green auf der Ebene

Gegeben: $C \subset \mathbb{R}^2$ beschränkt mit C^1_{pw} -Rand ∂C. Gesucht: $\mu(C)$.

1. Parametrisiere den Rand von C mit der Kurve

   $$\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^2, t \to \gamma(t)$$

   Beachte dabei, dass die Parametrisierung in mathematisch positiver Richtung verläuft (d.h. so dass die Menge C immer links steht).

2. Berechne $\dot{\gamma}$ (jede Komponente nach dem Parameter t ableiten).

3. Wende die Formel

   $$\mu(C) = \int_{\gamma = \partial C} \vec{v} \cdot d\vec{s}$$

   an, mit $\vec{v} = (0, x)$.

Anstatt $\mathbf{K} = (0, x)$ kann man natürlich auch ein anderes Vektorfeld mit $\text{rot}(\mathbf{K}) = 1$ nehmen.

9 Wichtige Sätze und Definitionen

Extremwertsatz

Wenn eine Funktion f in einem abgeschlossenen Intervall $[a;b]$ stetig ist, dann hat sie dort auch ein Maximum und ein Minimum.

Zwischenwertsatz

Sei $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion, dann existiert ein $c \in [a,b]$ zu jedem $u \in [f(a), f(b)]$ (falls $f(a) \leq f(b)$) bzw.
$u \in [f(b), f(a)]$ (falls $f(b) < f(a)$) mit $f(c) = u$.

Bolzano-Weierstrass

Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine beschränkte Teilfolge, dann existiert (mindestens) eine konvergente Teilfolge von a_n, also auch einen Häufungspunkt.

Konvexität

Sei $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ eine C^2-Abbildung, dann ist $f(x)$ konvex auf $[a,b]$, wenn $\forall x, y \in [a,b]$ folgendes gilt:

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2} \Leftrightarrow f''(x) \geq 0$$

Mittelwertsatz der Integralrechnung

Sei $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig und in (a,b) differenzierbar, dann existiert ein $x_0 \in (a,b)$ mit $f'(x_0) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. An einem Punkt gleicht die Steigung der globalen Steigung.

Diffeomorphismus (siehe Anhang)

Seien $U \subset \mathbb{R}^n$, $V \subset \mathbb{R}^n$ offen. Eine bijektive C^1-Abbildung $f : U \to V$ heisst Diffeomorphismus, falls die Umkehrabbildung $f^{-1} : V \to U$ wieder C^1 ist.

Anmerkungen

i) Um zu zeigen, dass es sich bei einer Funktion um einen Diffeomorphismus handelt, muss wie folgt vorgegangen werden:

1. *Zeige, dass U und V offen sind.*
2. *Zeige, dass f injektiv ist.*
3. *Zeige, dass f invertierbar ist, also das gilt* $\det(\mathbf{d}(f(x_0)) \neq 0$.

$\Rightarrow$ *Aus dem Umkehrsatz folgt, dass f ein Diffeomorphismus ist.*

Umkehrsatz

Sei $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ eine C^1-Abbildung. Sei f in $x_0 \in U$ lokal invertierbar. Das heisst, es gilt $\det(\mathbf{d}(f(x_0)) \neq 0$.
Dann gibt es eine offene Umgebung $U_0 \subset U$ von x_0, so dass $V_0 = f(U_0)$ eine offene Umgebung von $y_0 = f(x_0)$ ist und $f\,|_{U_0} : U_0 \to V_0$ ein Diffeomorphismus ist. Das heisst, f ist eine bijektive C^1-Abbildung und die Umkehrabbildung $f^{-1} : V_0 \to U_0$ ist eben falls eine C^1-Abbildung. Ferner gilt:

$$\mathbf{d}(f^{-1}(y_0)) = (\mathbf{d}f(x_0))^{-1} \text{ Matrixinverse}$$

Implizites Funktionentheorem

Sei $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ eine implizite Funktion, mit $m < n$ und der dazugehörigen Menge M.

$$M = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : F(\mathbf{x}) = 0\}$$

Sei $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ der Punkt, bei welchem wir den Satz anwenden wollen. Der Satz lässt sich dann in folgende Schritte teilen:

1. Teile den Definitionsbereich $\mathbb{R}^n$ in zwei Teile: $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^{n-m} \times \mathbb{R}^m$. Seien dabei $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^{n-m}$ und $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^m$ Vektoren aus den jeweiligen Teilräumen.

2. Beschreibe den Punkt $\mathbf{x}_0$ in dieser Aufteilung:

   $$\mathbf{x}_0 = (\mathbf{p}_0, \mathbf{q}_0)$$

3. Bilde die Determinante der Ableitung nach den Variablen in $\mathbf{q}$ in $\mathbf{x}_0$ und schaue, ob diese Null ist. Die Ableitung ist immer eine quadratische $m \times m$ Matrix.

   $$\det\left(\frac{dF}{d\mathbf{q}}(\mathbf{x}_0)\right) \stackrel{?}{=} 0$$

4. Falls dies <u>nicht</u> der Fall ist, sagt der Satz, dass sich, lokal um $\mathbf{x}_0$, die m Variablen aus $\mathbf{q}$ sich durch eine Funktion $f : \mathbb{R}^{n-m} \to \mathbb{R}^m$ der restlichen $n-m$ Variablen aus $\mathbf{p}$ darstellen lassen. Er gibt uns sogar den Funktionswert von $f(\mathbf{p}_0)$ und $\mathbf{d}f(\mathbf{p}_0)$.

   $$\begin{aligned} F(\mathbf{x}) = F(\mathbf{p}, \mathbf{q}) &= F(\mathbf{p}, f(\mathbf{p})) \\ f(\mathbf{p}_0) &= \mathbf{q}_0 \\ \mathbf{d}f(\mathbf{p}_0) &= -\left(\frac{dF}{d\mathbf{q}}(\mathbf{x}_0)\right)^{-1} \cdot \frac{dF}{d\mathbf{p}}(\mathbf{x}_0) \end{aligned}$$

Den Satz kann man folgendermassen verstehen:
Die Menge M, welche durch die implizite Funktion gegeben ist, kann lokal als Graph einer Funktion (f) dargestellt werden. Das ist gleichbedeutend mit der Aussage, dass im Punkt $\mathbf{x}_0$ nicht alle n-Variablen benötigt werden, um die Menge darzustellen, sondern dass $n-m$ Variablen reichen.

Beispiel
Das Standard Beispiel, ist die Kugelschale in $\mathbb{R}^3$. Diese ist gegeben, durch die implizite Funktion:

$$F(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1$$

Der erste Teil des Satzes, entscheidet nun die Variable, welche wir auflösen wollen. Wenn wir also nach z auflösen wollen, wählen wir:

$$\mathbf{p} = (x, y) \qquad \mathbf{q} = (z)$$

Wenn wir jedoch nach y auflösen wollen, wählen wir:

$$\mathbf{p} = (x, z) \qquad \mathbf{q} = (y)$$

Wir bleiben aber beim Beispiel mit z und wählen $\mathbf{x}_0 = (0,0,1)^\top$ *oder* $\mathbf{x}_0 = (\mathbf{p}_0, \mathbf{q}_0)^\top$ *mit* $\mathbf{p}_0 = (0,0)$ *und* $\mathbf{q}_0 = (1)$.
Um zu schauen, ob wir die Variable z auflösen können, müssen wir also schauen, ob die Determinante der Ableitung in $\mathbf{x}_0$ *verschwindet:*

$$\det\left(\frac{dF}{d\mathbf{q}}(\mathbf{x}_0)\right) = \det\left(\frac{dF}{dz}(\mathbf{x}_0)\right) = \det(2z)_{|\mathbf{x}_0} = 2 \neq 0$$

also wissen wir das wir die z-Variable nach x und y auflösen können. Hier kann man sogar die Funktion konkret berechnen, was aber im allgemeinen nicht geht:

$$z = f(x,y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

f(x,y) beschreibt die Kugelschale nur lokal, da die untere Hälfte nicht inbegriffen ist.

Regulärer Punkt/Wert

Ein Punkt $x \in U \subset X$ heisst ein regulärer Punkt der differenzierbaren Abbildung $f : U \to Y$, wenn das Differential $df(x) : X \to Y$ surjektiv abbildet (lokal invertierbar). Das dazugehörige $y \in Y$ heisst regulärer Wert von f.

Satz vom regulären Wert

Es sei $f : U \to Y$ eine C^1-Abbildung auf einer offenen Teilmenge $U \subset X$ und $M = f^{-1}(c)$ die Niveaumenge zu einem regulären Wert $c \in Y$. Ist M nicht leer, so ist M eine Untermannigfaltigkeit von X der Dimension $dim(M) = dim(X) - dim(Y)$.

Beispiel

1. *Zeige dass M eine Untermannigfaltigkeit ist*
$$M = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,\middle|\, x^2 + y^2 - z^2 = -1\right\}$$
2. *Kandidat für* $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2 \in C^1$
Kandidat für regulären Wert, damit $M = f^{-1}(c)$ *gilt ist: c = -1*
3. *Überprüfe, dass -1 tatsächlich ein regulärer Wert ist.*
Dafür muss gelten: $\nabla f(x, y, z) \neq 0 \quad \forall (x, y, z) \in M$
4. $f(0, 0, 0) = 0 \neq -1$ *einziger irregulärer Wert* $\to (0, 0, 0) \notin M$
$\to$ *somit folgt aus dem Satz vom regulären Wert, dass M eine Untermannigfaltigkeit des* R^3 *der Dimension* $dim(R^3) - dim(R) = 2$ *ist.*

Tipps und Tricks

Grenzwertberechnung

Für die Grenzwertberechnung sind Brüche von Vorteil. Forme wie folgt um:

$$f(x) \pm g(x) = \frac{\frac{1}{g(x)} \pm \frac{1}{f(x)}}{\frac{1}{g(x)f(x)}}$$

Integration über gerade/ungerade Funktionen

Sei $g(x)$ eine gerade und $u(x)$ eine ungerade Funktion, dann gilt:

$$\int_{-a}^{a} u(x)\mathrm{d}x = 0 \qquad \int_{-a}^{a} u(x)\mathrm{d}x = 2 \cdot \int_{0}^{a} u(x)\mathrm{d}x$$

Quadratische Substitution

Für Integranden folgender Form $xf(x^2)$ wird $u = x^2$ substituiert. Es gilt:

$$\int_{a}^{b} x \cdot f(x^2)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_{a^2}^{b^2} f(u)\mathrm{d}u$$

Betragsstriche

Führe immer eine Fall unterscheidung duch, um die Betragsstriche aufzulösen!

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

Die Vorzeichenfunktion ist die Ableitung der Betragsfunktion und an $x = 0$ nicht stetig.

Quadratwurzel

Merke: $\sqrt{x^2} = |x| \neq x$

Ungleichungen

Falls man beide Seiten mit einer neg. Zahl multipliziert, dann wechselt das Ungleichungszeichen.

10 Lineare Algebra

Skalarprodukt

Ein inneres Produkt auf V ist eine Abbildung $\langle \bullet, \bullet \rangle : V \times V \to \mathbb{R}$ mit folgenden Eigenschaften:

1. Positive Definitheit: $\forall v \in V : \begin{cases} \langle v, v \rangle \geq 0 \\ \langle v, v \rangle = 0 \Leftrightarrow v = 0 \end{cases}$
2. Bilinearität:
   - $\forall v, w, w' \in V : \langle v, w + w' \rangle = \langle v, w \rangle + \langle v, w' \rangle$
   - $\forall v, w \in V, \alpha \in \mathbb{R} : \langle \alpha v, w \rangle = \alpha \langle v, w \rangle$
3. Symmetrie: $\forall v, w \in V : \langle v, w \rangle = \langle w, v \rangle$

Diese Bedingungen gelten nur für $\mathbb{R}$-Vektorräume.

Normen

Eine Norm auf V ist eine Abbildung $\| \bullet \| : V \to \mathbb{R}$ mit:

1. Positive Definitheit:
$\forall v \in V : \begin{cases} \|v\| \geq 0 \\ \|v\| = 0 \Leftrightarrow v = 0 \end{cases}$
2. Homogenität: $\forall v \in V, \alpha \in \mathbb{C} : \|\alpha v\| = \alpha \cdot \|v\|$
3. Dreiecksungleichung: $\forall v, w \in V : \|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$

Man sagt, dass die Norm von einem Inneren Produkt induziert wird, wenn $\forall v \in V : \|v\|^2 = \langle v, v \rangle$

Beispiele für Normen für $V = \mathbb{R}^n$:

- *Maximumnorm:* $\|v\|_\infty = \max\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$
- *Euklid'sche Norm:* $\|v\|_2 = \sqrt{{v_1}^2 + {v_2}^2 + \cdots + {v_n}^2}$
- *p-Norm:* $\|v\|_p = \left({v_1}^p + {v_2}^p + \cdots + {v_n}^p\right)^{\frac{1}{p}}, p \in \mathbb{N}$

Beispiele für Normen für $V = C^0(a, b)$:

- *Maximumnorm:* $\|f\|_\infty = supf(x), \; x \in (a, b)$
- *Lp-Norm:* $\|f\|_p = \left(\int_a^b f(x)^p\right)^{\frac{1}{p}}, p \in \mathbb{N}$

Äquivalenz der Normen

Jegliche zwei Normen $\| \cdot \|^{(1)}, \| \cdot \|^{(2)}$, sind äquivalent, d.h. es gibt immer ein $C > 0$ so dass:

$$\frac{1}{C}\|x\|^{(1)} \leq \|x\|^{(2)} \leq C\|x\|^{(1)}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

Der Satz ist vor allem daher wichtig, weil er uns erlaubt die konkrete Wahl der Norm zu umgehen, weil wenn eine Aussage für eine Norm wahr ist, dann ist sie auch für alle anderen Normen wahr(mit einer entsprechenden Skalierung C).

Metrische Räume

Ein metrischer Raum (X,d) ist eine Menge X mit einer Abstandsfkt. $d : X \times X \to \mathbb{R}$.

1. Positive Definitheit: $\forall x, y : \; d(x, y) \geq 0 \;\&\; d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
2. Symmetrie: $\forall x, y \in X : \; d(x, y) = d(y, x)$
3. Dreiecksungleichung: $\forall x, y, z \in X : \; d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

Vektoren

- **(Euklidscher) Betrag**
$$|x| = \|x\| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2} \in \mathbb{R}^{\geqslant 0}$$
- **Dreiecksungleichung**
$$|x + y| \leqslant |x| + |y|$$
- **(Euklidsches) Skalarprodukt**
$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n \in \mathbb{R}^n \text{für zwei Vektoren } x, y \in \mathbb{R}^n$$
- **Kreuzprodukt**
$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$$

Matrixinversen

- 2×2-Matrizen
$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}$$
- 3×3-Matrizen
$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \begin{pmatrix} ei - fh & ch - bi & bf - ce \\ fg - di & ai - cg & cd - af \\ dh - eg & bg - ah & ae - bd \end{pmatrix}$$

Definitheit von Matrizen

- **Möglichkeit I: Direkte Berechnung**
  - $x^T H_f(x_0)x > 0$, $\forall x \neq 0$ positiv definit
  - $x^T H_f(x_0)x < 0$, $\forall x \neq 0$ negativ definit
  - $x^T H_f(x_0)x > und < 0$ indefinit
- **Möglichkeit II (2x2-Matrizen)**
  Eigenwerte λ_i mit $\det(A - \lambda_i I_n) \overset{!}{=} 0$
  - $\lambda_i > 0$ positiv definit (semi bei $\geq$)
  - $\lambda_i < 0$ negativ definit (semi bei $\leq$)
  - $\lambda_i > 0$, $\lambda_j < 0$ indefinit
- **Möglichkeit III (3x3-Matrizen)**
  Hauptminoren A_i berechnen

$$A_i = \det \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ii} \end{vmatrix}$$

  - $A_1 > 0$, $A_2 > 0$, $\cdots$, $A_n > 0 \rightarrow$ positiv definit
  - $A_1 < 0$, $A_2 > 0$, $\cdots \rightarrow$ negativ definit
  - Kein Muster $\rightarrow$ indefinit

Diagonalisierung einer Matrix

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

1. Charakteristisches Polynom aufstellen mit $\det(A - \lambda \cdot I_n)$ und auflösen. Die Nullstellen sind die Eigenwerte γ_n
2. Eigenvektoren $\vec{v}_n$ zu den verschiedenen Eigenwerten finden mit Basis von Kern von $E_n = A - \gamma_n \cdot I_n$
3. Sei nun $D := \text{diag}(\gamma_1, ..., \gamma_n)$ und $S := [\vec{v}_1 ... \vec{v}_n]$
4. $A = SDS^{-1}$

Trigonometrische und hyperbolische Funktionen

Trigonometrische Grössen

Grad	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
φ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\sin(\varphi)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos(\varphi)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\tan(\varphi)$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

Identitäten

- $\sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$
- $\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$
- $\sin(\arccos(x)) = \sqrt{1 - x^2}$
- $\cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1 - x^2}$
- $\sin(x \pm y) = \sin(x)\cos(y) \pm \cos(x)\sin(y)$
- $\cos(x \pm y) = \cos(x)\cos(y) \mp \sin(x)\sin(y)$
- $\sin(x)\sin(y) = \frac{1}{2}(\cos(x - y) - \cos(x + y))$
- $\cos(x)\cos(y) = \frac{1}{2}(\cos(x - y) + \cos(x + y))$
- $\sin(x)\cos(y) = \frac{1}{2}(\sin(x - y) + \sin(x + y))$

Potenzen

- $\sin^2(x) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2x))$
- $\cos^2(x) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2x))$
- $\sin^3(x) = \frac{1}{4}(3\sin(x) - \sin(3x))$
- $\cos^3(x) = \frac{1}{4}(3\cos(x) + \cos(3x))$
- $\sin^n(x) = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cos\left((n - 2k)(x - \frac{\pi}{2})\right)$
- $\cos^n(x) = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cos\left(x(n - 2k)\right)$
- $1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$

Hyperbolische Idenitäten

- $\sinh(x) = -i\sin(ix) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$
- $\cosh(x) = \cos(ix) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$
- $\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$
- $\text{arsinh}(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right)$
- $\text{arcosh}(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right)$
- $\sinh(\text{arcosh}(x)) = \sqrt{x^2 - 1}$
- $\cosh(\text{arsinh}(x)) = \sqrt{x^2 + 1}$
- $\sinh^2(x) = \frac{\cosh(2x) - 1}{2}$
- $\cosh^2(x) = \frac{\cosh(2x) + 1}{2}$
- $1 - \tanh^2(x) = \frac{1}{\cosh^2(x)}$

Logarithmusgesetze

$$\ln(a^x) = x \cdot \ln(a) \qquad \ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$$
$$\ln(a/b) = -\ln(b/a) \qquad \ln(a/b) = \ln(a) - \ln(b)$$

Wichtige Grenzwerte

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x} = \infty \qquad \lim_{x \to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$
$$\lim_{n \to \infty} \frac{1}{n^a} = 0 \quad \forall a \in \mathbb{Q}^+ \qquad \lim_{n \to \infty} \frac{n^k}{z^n} = 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$$
$$\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{a} = 1 \quad \forall a \in \mathbb{R}^+ \qquad \lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$
$$\lim_{x \to \infty} x^{\pm \frac{1}{x}} = e^{\pm \frac{1}{x} \cdot \ln(x)} = 1 \qquad \lim_{x \to \infty} \frac{x}{\ln(1+x)} = \infty$$
$$\lim_{x \to \infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0 \qquad \lim_{x \to \infty} \frac{\ln(x)}{\sqrt[n]{x}} = 0$$
$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} = 0 \qquad \lim_{x \to 0} \frac{x^2}{1 - \cos(x)} = 2$$
$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \qquad \lim_{x \to 0} \frac{\ln(a+x)}{x} = \frac{1}{a}$$
$$\lim_{x \to 0+} \ln x = -\infty \qquad \lim_{x \to 0} \frac{\ln x}{x} = -\infty$$
$$\lim_{n \to \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e \qquad \lim_{n \to \infty} (1 + \frac{n}{x})^x = e^n$$
$$\lim_{x \to 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln(a) \qquad \lim_{x \to 0} x^a \ln^b(x) = 0$$
$$\lim_{x \to 0} \frac{\tan(x)}{x} = 1 \qquad \lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$
$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin(ax)}{\sin(x)} = a \qquad \lim_{x \to \infty} n\sin(\frac{1}{n}) = 1$$
$$\lim_{x \to 0} \frac{\arcsin(x)}{x} = 1 \qquad \lim_{x \to 0} \frac{\arctan(x)}{x} = 1$$
$$\lim_{x \to 0} \frac{x^2}{1 - \cos(x)} = 2 \qquad \lim_{x \to \infty} (\frac{n-1}{n+1})^n = \frac{1}{e^2}$$

Wichtige Ableitungen

$$\sin(x)' = \cos(x) \qquad \cos(x)' = -\sin(x)$$
$$(x^n)' = nx^{n-1} \qquad (e^x)' = e^x$$
$$(a^x)' = \ln(a)a^x \qquad (\ln|x|)' = \frac{1}{x}$$
$$(\sqrt[x]{a})' = -\frac{\sqrt[x]{a}\ln(a)}{x^2} \qquad \cot'(x) = -\csc^2(x)$$
$$\csc'(x) = -\csc(x)\cot(x) \qquad \sec'(x) = \sec(x)\tan(x)$$
$$\tan'(x) = 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} \qquad \arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$
$$\arccos'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \qquad \arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$
$$\sinh(x)' = \cosh(x) \qquad \cosh(x)' = \sinh(x)$$
$$\text{arcosh}(x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \qquad \text{arsinh}(x)' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$
$$\tanh(x)' = \frac{1}{\cosh^2(x)} \qquad \text{artanh}(x)' = \frac{1}{1-x^2}$$

Integrale

Substitutionen

$$\int \frac{g'(x)}{g(x)}\mathrm{d}x \qquad u(x) = g(x) \qquad \mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}u}{g'(x)}$$

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x)\mathrm{d}x \qquad u(x) = g(x) \qquad \mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}u}{g'(x)}$$

$$\int f(e^x, \sinh(x), \cosh(x))\mathrm{d}x \qquad u(x) = e^x \qquad \mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}u}{e^x}$$

$$\int f(x, \sqrt{1-x^2})\mathrm{d}x \qquad x = \sin(u) \qquad \mathrm{d}x = \cos(u)\mathrm{d}u$$

$$\int f(x, \sqrt{1+x^2})\mathrm{d}x \qquad x = \sinh(u) \qquad \mathrm{d}x = \cosh(u)\mathrm{d}u$$

$$\int f(x, \sqrt{x^2-1})\mathrm{d}x \qquad x = \cosh(u) \qquad \mathrm{d}x = \sinh(u)\mathrm{d}u$$

$$\int f\left(\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\right)\mathrm{d}x \qquad u(x) = \frac{x}{a} \qquad \mathrm{d}x = a\mathrm{d}u$$

$$\int f\left(\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\right)\mathrm{d}x \qquad u(x) = \sqrt{x^2-1} \qquad \mathrm{d}x = \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}\mathrm{d}u$$

$$\int R(\sin(x), \cos(x))\mathrm{d}x \qquad u(x) = \tan\left(\frac{x}{2}\right) \qquad \mathrm{d}x = \frac{2}{1+u^2}\mathrm{d}u$$

$$\rightarrow \sin(x) = \frac{2u}{1+u^2} \qquad \rightarrow \cos(x) = \frac{1-u^2}{1+u^2}$$

Potenzen und Wurzeln

$$\int x^n\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C \qquad n \neq -1$$

$$\int \sqrt{x}\mathrm{d}x = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + C$$

$$\int \sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left(x\sqrt{1-x^2} + \arcsin(x)\right) + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x = \arcsin(x) + C$$

$$\int -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x = \arccos(x) + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x = \arctan(x) + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a-x^2}}\mathrm{d}x = \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{a-x^2}}\right) + C$$

$$\int \frac{x}{ax^2+b}\mathrm{d}x = \frac{1}{2a}\ln|ax^2+b| + C$$

$$\int \frac{x}{(x^2+a^2)^n}\mathrm{d}x = -\frac{1}{2(n-1)(a^2+x^2)^{n-1}} + C$$

$$\int \frac{x}{(a^2-x^2)^n}\mathrm{d}x = \frac{1}{2(n-1)(a^2-x^2)^{n-1}} + C$$

$$\int \sqrt{a^2+x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left(x\sqrt{a^2+x^2} + a^2\ln(\sqrt{a^2+x^2}+x)\right) + C$$

Exponential- und Logarithmusfunktionen

$$\int e^x\mathrm{d}x = e^x + C$$

$$\int \ln(x)\mathrm{d}x = x\left(\ln|x| - 1\right) + C \qquad x > 0$$

$$\int \frac{\ln(x)}{x}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}(\ln|x|)^2 + C$$

$$\int x^s\ln(x)\mathrm{d}x = \frac{x^{s+1}}{s+1}\left(\ln|x| - \frac{1}{s+1}\right)$$

$$\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln|x| + C$$

$$\int \frac{1}{x \pm a}\mathrm{d}x = \ln|x \pm a| + C$$

$$\int \frac{1}{e^x+a}\mathrm{d}x = \frac{x - \ln|a+e^x|}{a} + C$$

$$\int \frac{1}{e^x-a}\mathrm{d}x = \frac{\ln|e^x-a| - x}{a} + C$$

$$\int \frac{1}{x^2+x}\mathrm{d}x = \ln(x) - \ln(x+1) + C$$

$$\int a^{kx}\mathrm{d}x = \frac{a^{kx}}{k\ln|a|} + C \qquad a > 1$$

$$\int x^n e^{ax}\mathrm{d}x = e^{ax}\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\frac{n!}{(n-k)!}\frac{x^{n-k}}{a^{k+1}} + C$$

Hyperbolische Funktionen

$$\int \cosh(x)\mathrm{d}x = \sinh(x) + C$$

$$\int \sinh(x)\mathrm{d}x = \cosh(x) + C$$

$$\int \tanh(x)\mathrm{d}x = \ln|e^{2x}+1| - x + C$$

$$\int \frac{1}{\cosh^2(x)}\mathrm{d}x = \tanh(x) + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x = \operatorname{arsinh}(x) + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x = \operatorname{arcosh}(x) + C \qquad x > 1$$

$$\int \frac{1}{1-x^2}\mathrm{d}x = \operatorname{artanh}(x) + C$$

$$\int \frac{1}{\sinh(x)}\mathrm{d}x = \ln(e^x-1) - \ln(e^x+1) + C$$

$$\int \sinh^{-1}(x)\mathrm{d}x = x\sinh^{-1}(x) - \sqrt{1+x^2} + C$$

$$\int \cosh^{-1}(x)\mathrm{d}x = x\cosh^{-1}(x) - \sqrt{x^2-1} + C$$

$$\int \tanh^{-1}(x)\mathrm{d}x = x\tanh^{-1}(x) + \frac{1}{2}\ln(1-x^2) + C$$

$$\int \tanh^2(x)\mathrm{d}x = x - \tanh(x) + C$$

$$\int \sinh^2(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{4}(\sinh(2x) - 2x) + C$$

Trigonometrische Funktionen

$$\int \sin(x)\mathrm{d}x = -\cos(x) + C$$

$$\int \cos(x)\mathrm{d}x = \sin(x) + C$$

$$\int \tan(x)\mathrm{d}x = -\ln|\cos(x)| + C$$

$$\int \frac{1}{\sin(x)}\mathrm{d}x = \ln\left|\frac{\sin(x)}{\cos(x)+1}\right| + C$$

$$\int \frac{1}{\cos(x)}\mathrm{d}x = \ln\left|\frac{-\cos(x)}{\sin(x)-1}\right| + C$$

$$\int \frac{1}{\tan(x)}\mathrm{d}x = \ln|\sin(x)| + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2(x)}\mathrm{d}x = \tan(x) + C$$

$$\int \frac{1}{\sin^2(x)}\mathrm{d}x = -\frac{1}{\tan(x)} + C$$

$$\int \sin^2(x)\mathrm{d}x = \frac{x}{2} - \frac{\sin(x)\cos(x)}{2} + C$$

$$\int \cos^2(x)\mathrm{d}x = \frac{x}{2} + \frac{\sin(x)\cos(x)}{2} + C$$

$$\int \sin(x)\cos(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sin^2(x) + C$$

$$\int \sin^2(x)\cos(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\sin^3(x) + C$$

$$\int \sin(x)\cos^2(x)\mathrm{d}x = -\frac{1}{3}\cos^3(x) + C$$

$$\int \sin^2(x)\cos^2(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{32}(4x - \sin(4x)) + C$$

$$\int \sin^n(ax)\cos(ax)\mathrm{d}x = \frac{\sin^{n+1}(ax)}{(n+1)a} + C$$

$$\int \sin(ax)\cos^n(ax)\mathrm{d}x = -\frac{\cos^{n+1}(ax)}{(n+1)a} + C$$

$$\int \sin^n(x)\mathrm{d}x = \frac{n-1}{n}\int \sin^{n-2}(x)\mathrm{d}x - \frac{\sin^{n-1}(x)\cos(x)}{n}$$

$$\int \cos^n(x)\mathrm{d}x = \frac{n-1}{n}\int \cos^{n-2}(x)\mathrm{d}x + \frac{\cos^{n-1}(x)\sin(x)}{n}$$

$$\int \cot(x)\mathrm{d}x = \ln|\sin(x)| + C$$

$$\int \arcsin(x)\mathrm{d}x = x \cdot \arcsin(x) + \sqrt{1-x^2} + C$$

$$\int \arccos(x)\mathrm{d}x = x \cdot \arccos(x) - \sqrt{1-x^2} + C$$

$$\int \arctan(x)\mathrm{d}x = x \cdot \arctan(x) - \frac{1}{2}\ln|x^2+1| + C$$

$$\int x\sin(x)\mathrm{d}x = \sin(x) - x\cos(x) + C$$

$$\int x^2\sin(x)\mathrm{d}x = 2x\sin(x) - (x^2-2)\cos(x) + C$$

$$\int x^3\sin(x)\mathrm{d}x = 3(x^2-2)\sin(x) - x(x^2-6)\cos(x) + C$$

$$\int x\cos(x)\mathrm{d}x = x\sin(x) + \cos(x) + C$$

$$\int x^2\cos(x)\mathrm{d}x = (x^2-2)\sin(x) + 2x\cos(x) + C$$

$$\int x^3\cos(x)\mathrm{d}x = x(x^2-6)\sin(x) + 3(x^2-2)\cos(x) + C$$

$$\int \sin(ax)\sin(bx)\mathrm{d}x = \frac{\sin((a-b)x)}{2(a-b)} - \frac{\sin((a+b)x)}{2(a+b)} + C$$

$$\int \sin(ax)\cos(bx)\mathrm{d}x = -\frac{\cos((a+b)x)}{2(a+b)} - \frac{\cos((a+b)x)}{2(a-b)} + C$$

$$\int x\sin(\alpha x)\mathrm{d}x = \frac{\sin(\alpha x) - \alpha x\cos(\alpha x)}{\alpha^2} + C$$

$$\int x^2\sin(\alpha x)\mathrm{d}x = \frac{(2-\alpha^2x^2)\cos(\alpha x) + 2\alpha x\sin(\alpha x)}{\alpha^3} + C$$

$$\int x\cos(\alpha x)\mathrm{d}x = \frac{\alpha x\sin(\alpha x) + \cos(\alpha x)}{\alpha^2} + C$$

$$\int x^2\cos(\alpha x)\mathrm{d}x = \frac{(\alpha^2x^2-2)\sin(\alpha x) + 2\alpha x\cos(\alpha x)}{\alpha^3} + C$$

$$\int xe^{\alpha x}\mathrm{d}x = \frac{e^{\alpha x}(\alpha x - 1)}{\alpha^2} + C$$

$$\int x^2e^{\alpha x}\mathrm{d}x = \frac{e^{\alpha x}(\alpha^2x^2 - 2\alpha x + 2)}{\alpha^3} + C$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2}\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{\alpha}} \qquad \Re(\alpha) > 0$$

$$\int_0^{2\pi} \cos^4(t)\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} \sin^4(t)dt = \frac{3\pi}{4}$$

$$\int_0^{2\pi} \cos^3(t)\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} \sin^3(t)dt = 0$$

$$\int_0^{2\pi} \cos^2(t)\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} \sin^2(t)dt = \pi$$

$$\int_0^{2\pi} \sin(t)\cos^2(t)\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} \cos(t)\sin^2(t)dt = 0$$

$$\int_0^{2\pi} \sin(t)\cos(t)\mathrm{d}t = 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}dx = \sqrt{\pi}$$

Bestimmte trigonometrische Integrale

	$\int_0^{\frac{\pi}{4}}$	$\int_0^{\frac{\pi}{2}}$	$\int_0^{\pi}$	$\int_0^{2\pi}$	$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}$	$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}$	$\int_{-\pi}^{\pi}$
$\sin$	$\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}}$	1	2	0	0	0	0
$\sin^2$	$\frac{\pi-2}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{\pi-2}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin^3$	$\frac{8-5\sqrt{2}}{12}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{3}$	0	0	0	0
$\cos$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	1	0	0	$\sqrt{2}$	2	0
$\cos^2$	$\frac{2+\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{2+\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos^3$	$\frac{5}{6\sqrt{2}}$	$\frac{2}{3}$	0	0	$\frac{5}{3\sqrt{2}}$	$\frac{4}{3}$	0
$\sin\cdot\cos$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	0	0	0	0	0
$\sin^2\cdot\cos$	$\frac{1}{6\sqrt{2}}$	$\frac{1}{3}$	0	0	$\frac{1}{3\sqrt{2}}$	$\frac{2}{3}$	0
$\sin\cdot\cos^2$	$\frac{4-\sqrt{2}}{12}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	0	0	0

Komplexe Zahlen, $\mathbb{C}$

Rechenregeln

- $x = \mathrm{Re}\ z = \frac{z+\overline{z}}{2}$
- $y = \mathrm{Im}\ z = \frac{z-\overline{z}}{2i}$
- $z \in \mathbb{R} \iff z = \overline{z}$
- $\overline{\overline{z}} = z$
- $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{(\overline{z})}$
- $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$
- $\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$

Wurzel einer komplexen Zahl

- $x^k = y$
  $\Rightarrow x_n = |y|^{\frac{1}{k}} e^{\frac{i\theta}{k} + \frac{2\pi i \cdot n}{k}}$ für $0 \le n < k$ mit $\theta = \arg(y)$

$\Re(z)$ und $\Im(z)$ als Formel

- $\Re(z) = \frac{z+\overline{z}}{2}$
- $\Im(z) = \frac{z-\overline{z}}{2i}$

Wurzel von $i = \sqrt{i}$

- $i = z^2 \implies \sqrt{i} = e^{i\frac{pi}{4}} = \cos(\frac{\pi}{4}) + i\sin(\frac{\pi}{4}) = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$

Punktmengen

Kreis

Fläche: $A = \pi r^2$ Umfang: $U = 2r\pi$

$$K = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = r^2\right\}$$

$r \in \mathbb{R}^{>0}$ ist der Radius des Kreises.

Kugel

Volumen: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ Oberfläche: $S = 4\pi r^2$

$$K = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = r^2\right\}$$

$r \in \mathbb{R}^{>0}$ ist der Radius des Kreises.

Kreiszylinder

Volumen: $V = \pi r^2 h$ Mantelfläche: $M = 2\pi rh$
Oberfläche: $S = M + 2 \cdot G = 2\pi rh + 2\pi r^2$

$$Z = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \,\middle|\, (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = r^2,\ \ 0 \le z \le h\right\}$$

$r \in \mathbb{R}^{>0}$ ist der Radius des Kreiszylinders.

Kegel

Volumen: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ Oberfläche: $S = \pi r^2 + \pi r\sqrt{h^2+r^2}$

$$K = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \,\middle|\, x^2 + y^2 = \frac{r^2}{h^2}(h-z)^2\right\}$$

$r, h \in \mathbb{R}^{>0}$ ist der Radius bzw. die Höhe des Kegels.

Ellipse

$a, b \in \mathbb{R}^{>0}$ bezeichnet die Halbachsen der Ellipse.

$$E = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,\middle|\, \frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1\right\}$$

- Parametrisierung des Randes einer Ellipse mit Mittelpunkt in $(0,0)$:

$$\gamma(t) := (a\cos(t), b\sin(t)), \gamma(t)' := (-a\sin(t), b\cos(t))$$

Ellipsoid

$a, b, c \in \mathbb{R}^{>0}$ bezeichnet die Halbachsen des Ellipsoides.

$$E = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \,\middle|\, \frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} + \frac{(z-z_0)^2}{c^2} = 1\right\}$$

- Subsititution für Ellipsoid Gebiet Integral kann zuerst in Kugelkoordinaten transformiert werden und dann mit Subsitution für Kugelkoordinaten gelöst werden:

$$F : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, F(x,y,z) := \begin{pmatrix} ax \\ by \\ cz \end{pmatrix}$$

$$\int_{E(a,b,c,R)} 1d\mu = \int_{B_R(0)} |\det dF(x,y,z)| dzdydx = \mathrm{abc}\,\mu\left(B_R(0)\right)$$

Elliptisches Paraboloid

$a, b \in \mathbb{R}^{>0}$ bezeichnet die Halbachsen der elliptischen Querschnitte.

$$P = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \,\middle|\, \frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = z - z_0,\ \ z > z_0\right\}$$

Torus

$r, R \in \mathbb{R}^{>0}$ bezeichnen $r < R$ die Radien des Torus.

$$T = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \,\middle|\, \left(\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} - R \right)^2 + (z-z_0)^2 = r^2 \right\}$$

Anmerkungen

i) Die Gleichungen beschreiben nur die Randpunkte ∂P der Punktmengen P (sonst $\leq$).

ii) Die Zahlen x_0, y_0, z_0 beschreiben jeweils die Translation in die jeweilige Achsenrichtung (meistens 0).

Parametrisierungen

Polarkoordinaten

$$\Phi : (0,\infty) \times [0, 2\pi) \to \mathbb{R}^2, \quad \Phi(r,\varphi) = \begin{pmatrix} r\cos(\varphi) \\ r\sin(\varphi) \end{pmatrix}$$

$$\det(D\Phi(r,\varphi)) = r, \quad dV = r\,dr\,d\varphi$$

Ellipse $x = ra\cos\varphi, y = rb\sin\varphi$, $dV = abr\,dr\,d\varphi$

Anmerkung

i) Falls man eine Ellipse parametrisieren möchte, dann wählt man für die Parametrisierung $\Phi(r,\varphi) = (ra\cos(\varphi), rb\sin(\varphi))^T$, wobei a und b die Halbachsen der Ellipse beschreiben.
$\to \det(D\Phi(r,\varphi)) = abr$

Zylinderkoordinaten

$$\Phi : (0,\infty) \times [0,2\pi) \times (-\infty,\infty) \to \mathbb{R}^3$$

$$\Phi(r,\varphi,h) = \begin{pmatrix} r\cos(\varphi) \\ r\sin(\varphi) \\ h \end{pmatrix}$$

$$\det(D\Phi(r,\varphi,h)) = r, \quad dV = r\,dr\,d\varphi\,dh$$

Kugelkoordinaten

$$\Phi : (0,\infty) \times [0,2\pi) \times [0,\pi] \to \mathbb{R}^3$$

$$\Phi(r,\varphi,\vartheta) = \begin{pmatrix} r\cos(\varphi)\sin(\vartheta) \\ r\sin(\varphi)\sin(\vartheta) \\ r\cos(\vartheta) \end{pmatrix}$$

$$\det(D\Phi(r,\varphi,h)) = r^2\sin(\vartheta), \quad dV = r^2\sin\vartheta\,dr\,d\vartheta\,d\varphi$$

Anmerkungen

i) ϑ ist der Polarwinkel und ist der Winkel zwischen der Polrichtung und dem Punkt P auf der Kugeloberfläche.

ii) φ ist der Azimutwinkel und der gleiche Winkel wie bei den Polar- bzw. Zylinderkoordinaten.

Ellipsoidkoordinaten

$$\Phi : (0,\infty) \times [0,2\pi) \times [0,\pi] \to \mathbb{R}^3$$

$$\Phi(r,\varphi,\vartheta) = \begin{pmatrix} ar\cos(\varphi)\sin(\vartheta) \\ br\sin(\varphi)\sin(\vartheta) \\ cr\cos(\vartheta) \end{pmatrix}$$

$$\det(D\Phi(r,\varphi,h)) = abc * r^2\sin(\vartheta)$$

Toruskoordinaten

$$\Phi : (0,\infty) \times [0,2\pi) \times [0,2\pi) \to \mathbb{R}^3$$

$$\Phi(r,\varphi,\vartheta) = \begin{pmatrix} (R + r\cos(\vartheta))\cos(\varphi) \\ (R + r\cos(\vartheta))\sin(\varphi) \\ r\sin(\vartheta) \end{pmatrix}$$

$$\det(D\Phi(r,\varphi,h)) = r(R + r\cos(\vartheta))$$

Reguläre Flächen

Eine reguläre Fläche ist eine 2-dimensionale, differenzierbare Untermannigfaltigkeit des $\mathbb{R}^3$. Lässt sich diese Fläche $S \subset \mathbb{R}^3$ durch eine differenzierbare Funktion $f : I \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, $\quad f(x,y) = z$ beschreiben, dann gilt für die Parametrisierung Φ von S:

$$\Phi : I \to \mathbb{R}^3 \qquad \Phi(x,y) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ f(x,y) \end{pmatrix}$$

Anmerkungen

i) Diese Parametrisierung braucht man häufig zur Berechnung von Oberflächenintegralen (Integralsatz von Gauss/Stokes).

ii) Die allgemeine Funktionaldeterminante von $\Phi(x,y)$ lässt sich folgendermassen berechnen (Siehe Kapitel 7 auf Seite 11):

$$\sqrt{\det\left((D\Phi(x,y))^T \cdot D\Phi(x,y)\right)} = \left\| \frac{\partial\Phi}{\partial x} \times \frac{\partial\Phi}{\partial y} \right\|$$

11 Anhang

Beispiele Abschluss, Inneres und Rand

Menge	$\overline{\text{Abschluss}}$	Inneres$^\circ$	Rand ∂
$[0,1]$	$[0,1]$	$]0,1[$	$\{0,1\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$[-1,0[\cup]0,1[$	$[-1,1]$	$]-1,0[\cup]0,1[$	$\{-1,0,1\}$
$\{0\}$	$\{0\}$	$\emptyset$	$\{0\}$
$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$	$\emptyset$	$\mathbb{R}$
$[0,\infty[$	$[0,\infty[$	$]0,\infty[$	$\{0\}$
$Y = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$	$Y \cup \{0\}$	$\emptyset$	$Y \cup \{0\}$

- $\bar{A} \supset \overline{\mathring{A}}, \quad \mathring{A} \subset \mathring{\mathring{A}}, \quad \overline{\mathring{A}} = \overline{\mathring{\mathring{A}}}, \quad \mathring{A} = \mathring{\overline{\mathring{A}}}$
- Wahr: $\overline{A_1 \cup A_2} \subset \overline{A_1} \cup \overline{A_2}$
- Wahr, da linke Seite sicherlich Abschluss von A_1, A_2 enthält: $\overline{A_1 \cup A_2} \supset \overline{A_1} \cup \overline{A_2}$
- Wahr, da rechte Seite bereits $A_1 \cap A_2$ enthält: $\overline{A_1 \cap A_2} \subset \overline{A_1} \cap \overline{A_2}$
- Falsch: $\overline{A_1 \cap A_2} \supset \overline{A_1} \cap \overline{A_2}$, da $A_1 = \mathbb{Q}, A_2 = \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$ Gegenbeispiel

z

Kompakte Menge

Eine Menge ist ~~beschränkt~~ kompakt, falls sie beschränkt und abgeschlossen ist. Eine stetige Funktion nimmt auf einer kompakten Menge ihr Maximum und Minimum an (Extremumsatz).

1. Beschränktheit zeigen. Substitution mit t und *limes* betrachten.
2. Abgeschlossenheit zeigen. Das Bild/Urbild einer abgeschlossenen Teilmenge unter einer stetigen Funktion/Umkehrfunktion ist ebenfalls abgeschlossen. Alternativ über Offenheit des Komplements, bzw. Folgenkriterium argumentieren.

Topologisches Kriterium für Stetigkeit

- Sei $f : \Omega \to \mathbb{R}^d, x_0 \in \Omega$ Es sind äquivalent:
- 1. f ist stetig an der Stelle x_0 gemäss Folgenkriterium
  2. $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in \Omega : \|x - y\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| \leq \epsilon$ (Weierstrass Epsilon-Delta Kriterium)
  3. Für jede Umgebung V von $f(x_0)$ in $\mathbb{R}^d$ ist $U = f^{-1}$ eine Umgebung von x_0 in Ω

Folgenkriterium für Abgeschlossenheit

- Für $A \subset \mathbb{R}^d$ sind äquivalent:
  1. A ist abgeschlossen
  2. $\forall (x_k)_{k\in\mathbb{N}} \subset A : x_k \to x_0 (k \to \infty) \Rightarrow x_0 \in A$
- Bsp.: Abgeschlossenheit der Menge $D := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0 y \geq 0, 3x + y \leq 3\}$
  Sei nun (x_n, y_n) eine beliebige Folge in D, die gegen Punkt $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ konvergiert. Dann gilt $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x, \quad \lim\limits_{n\to\infty} y_n = y$
  Damit gilt auch $\lim\limits_{n\to\infty} 3x_n + y_n = 3x + y$.
  Es gilt $x_n \geq 0, y_n \geq 0, 3x_n + y_n \leq 3, \quad \forall n \in \mathbb{N}$, da $(x_n, y_n) \in D$ folgt auch $x \geq 0, y \geq 0, 3x + y \leq 3$ und somit $(x,y) \in D$ und laut Satz oben ist somit D abgeschlossen.
- Andere Möglichkeit: Alles stetige Funktionen auf $\mathbb{R}^2$ $g_1(x,y) := x, g_2(x,y) := y, g_3(x,y) := 3x + y$
  Satz 4.5.2 sagt, dass Urbilder abgeschlossener Mengen unter stetigen Funktionen sind relativ abgeschlossen. Ebenfalls ist Durchschnitt abgeschlossener Mengen auch abgeschlossen.
  $D = g_1^{-1}\left(\left[0,+\infty[\right) \cap g_2^{-1}\left(\left[0,+\infty[\right) \cap g_3^{-1}(]-\infty,3]\right)\right)$
  Ebenfalls ist D beschränkt, da $x, y \geq 0, \quad \forall (x,y) \in D$ und für die obere Schranke $3x \leq 3x + y \leq 3 \Rightarrow x \leq 1$ und $y \leq 3x + y \leq 3 \Rightarrow y \leq 3$ und somit $\|(x,y)\| \leq \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10} < +\infty$ also ist D kompakt.

Diffeomorphismus

- Seien $U \subset \mathbb{R}^n$, $V \subset \mathbb{R}^n$ offen. Eine bijektive C^1-Abbildung $\Phi : U \to V$ heisst Diffeomorphismus, falls die Umkehrabbildung $\Phi^{-1} : V \to U$ wieder C^1 ist.

- Gegeben: $\Phi : U \subseteq \mathbb{R}^n \to V \subseteq \mathbb{R}^n$, ist Φ ein Diffeomorphismus?
  1. Ist die gegebene Abbildung bijektiv? Falls $\pm\infty$ $\forall$ Richtugen erreicht werden kann ist Abbildung surjektiv. Injektivität falls $f(x_1, y_1) = f(x_2, y_2)$ muss gelten $(x_1, y_1) = (x_2, y_2)$ beachte Norm. Bijektiv = surjektiv + injektiv.
  2. Beweise, dass Φ stetig differenzierbar ist (f Komposition stetiger Funktionen, keine Nulldiv?), berechne Differenzial $d\Phi$ (Jacobi-Matrix) und zeige, $\det d\Phi(x) \neq 0, \forall x \in U$

     Umkehrsatz $\to$, dass Φ lokal ein Diffeomorphismus ist
- Oder direkt Φ^{-1} berechnen und C^1 zeigen.

Taylor $f(x) = g(x)h(x)$ aus zwei bekannten Reihen

- Taylorreihe von f ergibt sich aus Produkt der beiden bekannten Reihen, mit allgemeiner Leibnizformel für Ableitungen:
  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, \quad$ mit $c_n = \sum_{k+\ell=n} a_k b_\ell$
- Beispiel:
  $g(x) := \frac{1}{2+x} = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \left(\frac{x}{2}\right)^n$

  $h(x) := \sin(x) = \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$

  $a_k = \frac{(-1)^k}{2^{k+1}}$ und $b_\ell = \begin{cases} 0 \text{ falls } \ell \text{ gerade,} \\ (-1)^{\frac{\ell-1}{2}} \cdot \frac{1}{\ell!} \text{ falls } \ell \text{ ungerade} \end{cases}$

  Somit kriegt man: $c_1 = a_0 b_1 = \frac{1}{2}$, $c_2 = a_1 b_1 = -\frac{1}{4}$,

  $c_3 = a_0 b_3 + a_2 b_1 = -\frac{1}{12} + \frac{1}{8} = \frac{1}{24}$

  $f(x) = \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{24} + R_4(f, 0)(x)$

Summen von häufigen endlichen Reihen

- $\sum\limits_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$
- Summe der ersten n Glieder der harmonischen Reihe für $q \neq 1$:
  $s_n = a_0 \frac{q^{n+1}-1}{q-1} = a_0 \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$
- $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$
- $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} + \frac{n}{6}$
- $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2 = \frac{n^4}{4} + \frac{n^3}{2} + \frac{n^2}{4}$
- $\sum_{k=0}^{n} x^k = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$
- $\sum_{k=0}^{n}(1 + x^{2^k}) = \frac{1-x^{2^{n+1}}}{1-x}$
- Riemann Zeta-Funktion bei 2: $\zeta(2) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$
- $\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$
- $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{4k^2-1} = \frac{n}{2n+1}$
- $x + x^2 + \ldots + x^k = \frac{x^{k+1}-x}{x-1}$

weitere Potenzreihen

- $\tan(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}(2^{2k}-1)2^{2k}B_{2k}x^{2k-1}}{(2k)!}$

  $= x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \ldots, \quad (|x| < \frac{\pi}{2})$
- $\arctan(x) = \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots$
- $\ln(x+1) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \ldots$
- $(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a+1)}{2}x^2 + \ldots$
- $\sqrt[3]{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{3}}{n} x^n$

Cauchy für Funktionenfolgen

- Sei $D \subseteq \mathbb{C}$ und (f_n) eine Funktionsfolge auf D
  $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : n \geq N, m \geq N, \forall x \in D$ haben wir $|f_n(x) - f_m(x)| < \epsilon$, somit konvergiert (f_n) uniform auf f

- Gegeben: Folge stetiger Funktionen $f_n : \Omega \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
- Gefragt: Konvergiert f_n auf Ω gleichmässig?

1. Berechne den punktweisen Limes von f_n auf Ω für fixes $x \in \Omega$, d.h.
   $$f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$$
2. Prüfe f_n auf gleichmässige Konvergenz
   Methoden:
   a) Berechne $\sup\limits_{x\in\Omega} |f_n(x) - f(x)|$, oft nützlich Ableitung nach x von $|f_n(x) - f(x)|$ zu berechnen und gleich null zu setzen.
   b) Bilde den Limes für $n \to \infty$: $\lim\limits_{n\to\infty} \sup\limits_{x\in\Omega} |f_n(x) - f(x)|$, konvergiert dies für $n \to \infty$ so gilt gleichmässige konvergenz.

   Indirekte Methoden
   a) f unstetig $\Rightarrow$ keine gleichmässige Konvergenz
   b) f stetig, $f_n(x) \leq f_{n+1}(x), \quad \forall x \in \Omega$ und Ω kompakt $\Rightarrow$ gleichmässige Konvergenz

Grenzwert und Ableitung vertauschen

- Sei $f_n : \Omega \to \mathbb{R}$ eine Folge stetiger Funktionen. Falls die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
  - die Folgenlieder f_n sind auf Ω von der Klasse C^1
  - $f_n \to f$ punktweise auf Ω
  - $f_n' \to g$ gleichmässig auf Ω

  so ist f auf Ω von der Klasse C^1 und
  $$f'(x) = g(x), \quad \forall x \in \Omega$$
  auch $f_n \to f$ gleichmässig auf Ω

Integrale erweitert

- $\int (\log x)^2\, dx \to \int u^2 e^u\, du$, mit $u = \log x$
  $du \cdot x = dx = du \cdot e^u$, mit $x = e^u$
- $\int \log(x^2+1)\, dx \to$ part. INT mit $1 \cdot log(x^2+1) \to +1 - 1$
- $\int t^a\, dt = \frac{1}{1+a} t^{a+1} \quad (a \neq -1)$
- $\int_1^x \frac{1}{t} dt = \log(x)$
- $\int_0^x e^t dt = e^x - 1$
- $\int \cos(t) dt = \sin(t)$
- $\int \sin(t) dt = -\cos(t)$
- $\int \ln x\, dx = x \ln(|x|) - x + C$
- $\int \log_a x\, dx = x \log_a |x| - \frac{x}{\ln a} = \frac{x \ln|x| - x}{\ln a}$
- $\int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \arctan(x)$
- $\int \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt = \arcsin(t)$
- $-\int \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt = \arccos(t)$
- $\int \frac{1}{1-t^2} dt = \text{ arctanh}(x)$ für $x \in]-1, 1[$
- Praktische Formel $I_n := \int x^n e^x\, dx = x^n e^x - nI_{n-1} = \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^{n-k} n!}{k!} x^k\right) e^x + C$

Trigonometrische Funktion mit Exponentialfunktion

- Bsp.: $\int_a^b \cos(rt)e^{st}dt$, kann berechnet werden durch zweifache partielle Integration, danach entsteht lineare Gleichung und Ausdruck kann nach links genommen werden.
- $\int_a^b \cos(rt)\cos(st)dt$ wird genau gleich berechnet (Produkt Trigonometrische Funktionen)

Potenzen von Trigonometrischen Funktionen

- Bsp.: $\int_a^b \cos(rt)^k dt$, wenn $\cos(x)^k$ als lineare Kombination von $\cos(mx)$ und $\sin(mx)$ ausgedrückt wird und dann integrieren.

Tangenssubstitution

- Mit der Substitution $t = t(x) = \tan(\frac{x}{2})$ und den Ausdrücken $\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $\sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}$ und $t'(x) = \frac{1+t^2}{2}$ können eine Vielzahl Integrale trig. Funktionen gelöst werden. z.B.: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin(x)+\cos(x)}\,dx$

Sum, Produkt stetiger Funktionen?

Beispielhafte Funktionen

- $|x|$ nicht def. am Pkt.$x = 0 \to (|x|)' = sgn(x)$
- $f(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$

gleichmässige Stetigkeit

Definition 4.7.2. $f\colon \Omega \to \mathbb{R}^n$ *heisst* **gleichmässig stetig**, *falls gilt*

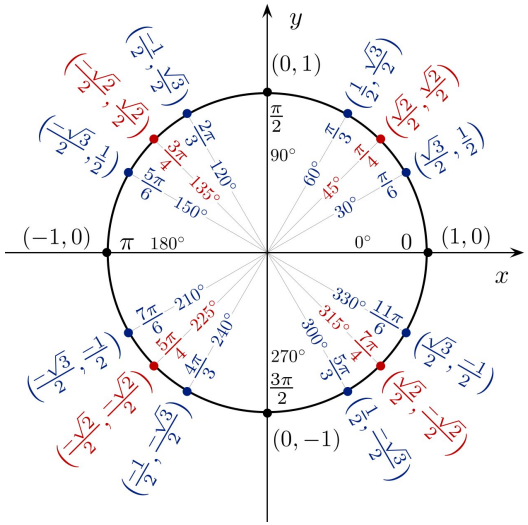
$$\forall \epsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x, y \in \Omega :$$
$$|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon. \tag{4.7.1}$$

Satz 4.7.2. *Sei $f\colon \Omega \to \mathbb{R}^n$ gleichmässig stetig. Dann kann man f auf $\overline{\Omega}$ stetig ergänzen.*

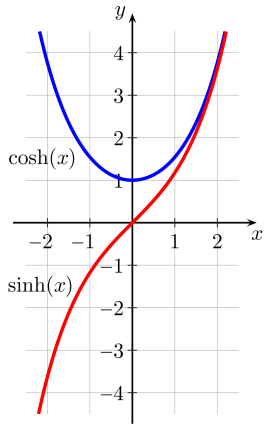
Taylor 3. Variablen (Grad 2)

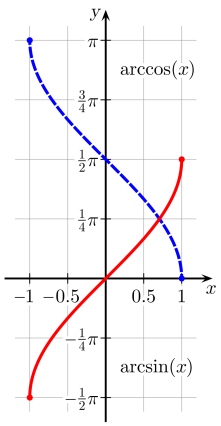
$$\begin{aligned}
T_2 f\big((x,y,z);(x_0,y_0,z_0)\big) = & \boxed{f(x_0,y_0,z_0)} \\
& +\partial_x f(x_0,y_0,z_0)\cdot(x-x_0) + \partial_y f(x_0,y_0,z_0)\cdot(y-y_0) \\
& +\partial_z f(x_0,y_0,z_0)\cdot(z-z_0) \\
& +\frac{1}{2}\big(\partial_x\partial_x f(x_0,y_0,z_0)\cdot(x-x_0)^2 + \partial_y\partial_y f(x_0,y_0,z_0)\cdot(y-y_0)^2 \\
& + \partial_z\partial_z f(x_0,y_0,z_0)\cdot(z-z_0)^2\big) \\
& +\partial_x\partial_y f(x_0,y_0,z_0)(x-x_0)(y-y_0) + \partial_x\partial_z f(x_0,y_0,z_0)(x-x_0)(z-z_0) \\
& + \partial_y\partial_z f(x_0,y_0,z_0)(y-y_0)(z-z_0)
\end{aligned}$$

Winkel

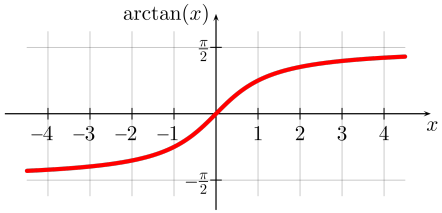


sinh, cosh & arcsin, arccos





arctan



wichtig

- $\lim\limits_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{1-\cos(x)}}{x} = \sqrt{\frac{1-\cos(x)}{x^2}}$, wurzel weg, L'hopital $\to \frac{1}{\sqrt{2}}$
- Minorantenkrit. BSP: $\frac{1}{3n+1} \geq \frac{1}{4n}$ which diverges.
- Majorantenkrit. BSP: $\frac{1}{n^2+1} \leq \frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n}$ second last konverges.
- es gilt: $\lim\limits_{n\to\infty} n\sin(\frac{1}{n}) = \lim\limits_{x\to 0} \frac{sin(x)}{x} = 1$
- $sin(x)cos(x) = \frac{d}{dx}(\frac{sin^2(x)}{2})$
- $x^{-x} = e^{-x\log(x)}$ daher $(x^{-x})' = e^{-x\log(x)}(-\log(x) - x\cdot\frac{1}{x})$ $= -x^{-x}(1+\log(x))$
- $\int_0^\infty 2^{-x}dx = \lim\limits_{R\to\infty}\int_0^R e^{-x\cdot\log(2)}dx = \lim\limits_{R\to\infty}\left|\frac{-1}{\log(2)}e^{-x\cdot\log(2)}\right|_0^R$ $= \lim\limits_{R\to\infty}\frac{-1}{\log(2)}(2^{-R}-1) = \frac{1}{\log(2)}$

Diffbarkeit mehrdim.

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}, \quad f(x,y,z) := \sqrt{|xy|}\,(e^z - 1)\,.$$

- part. Abl. bezüglich y von f in $(0,1,0)$ existiert (Hebbar). $\to f$ ist diffbar in $(0,1,0)$
- part. Abl. bezüglich x von f in $(0,1,1)$ exisitert nicht, da $|0|$ nicht diffbar. $\to f$ nicht diffbar in $(0,1,1)$

lokale immersion

Definition 8.6.1. *Sei $U \subset \mathbb{R}^2$ offen, $\Phi \in C^1(U;\mathbb{R}^3)$ injektiv. Falls $d\Phi(x)$ für alle $x \in U$ den (maximalen) Rang 2 hat, so heisst Φ eine* **lokale Immersion**.